

நமது வனம் NAMATHU VANAM

(A Quarterly e-magazine of TASPEF)

May 2026 - July 2026

(For free circulation only)



Energy Crisis and role of Forests

**Executive President**

Mr V. Prabhakaran, IFS, APCCF (R)

Vice President

Mr S. Deepalingam, DCF (R)

General Secretary

Mr D. Arun, IFS, CF (R)

Joint Secretary

Mr G. Sivagurunathan, ACF (R)

Treasurer

Mr S. Velumani, IFS, DCF (R)

Executive Members

Dr S. Paulraj, IFS, CF (R)

Dr V.T. Kandasamy, IFS, CCF (R)

Mr A. K. Ulaganathan, IFS, APCCF (R)

Mr L. Nadhan, IFS, CF (R)

Mr S. Palanichamy, DCF (R)

Mr S. Dhandayuthapani, DCF (R)

Mr G. Ramprasad, AD (Stat) (R)

Mr M. Anbalagan, DCF (R)

Mr K. Arumugam, ACF (R)

Mr P. Ramachandran, ACF (R)

Mr A. S. Mohanram, DCF (R)

EDITORIAL BOARD**Editor**

Thiru V. Prabhakaran, IFS, APCCF (R)

Members

Dr. S. Paulraj, IFS, CF (R)

Thiru D.Arun, IFS, CF (R)

Thiru G. Ramprasad, AD (Stat) (R)

Thiru G. Sivagurunathan, ACF (R)

Contributions / suggestions may
be sent to

namathuvanam@gmail.com (or)

prabutnfd@gmail.com

Web site : www.taspef.org

Views expressed by the authors
are their personal views

Contents

Page No**Editor's Desk****1****Mr. V. Prabhakaran, IFS., (R)**

Former Additional Principal Chief Conservator of Forests

**Reminiscences of a Forester –
Some Snippets****3****Dr. T. Sekar, IFS., (R)**

Former Principal Chief Conservator of Forests

Abstract of two scientific papers**7****Dr. A. Ramachandran, Ph.D., D.Sc.,**Emeritus Professor, Centre for Climate Change & Disaster
Management, Anna University, Chennai - 600 025**The Hidden Biodiversity****9****Dr. S. Paulraj, Ph.D., IFS., (R)**Executive Chairman Chennai Snake Park Trust,
Guindy, Chennai - 600 022**Thankful to the God who
saved me Twice****12****Mr. V. Sundararaju, IFS., (R)**

Former Deputy Conservator of Forests

My First Step into the World of Foresters**15****Mr. G. Sivagurunathan**

Former Assistant Conservator of Forests

**Silent Suffocation- The Hidden Crisis
of Plastic In India's Green Havens****16****Mr. B. Rathinasabapathy**

Ecologist – Forests Heartfulness, Heartfulness Institute, Hyderabad- 509325

Potani, Kanyakumari**19****Mr. A. Jainaladeen, M.Sc.,**

Former Deputy Conservator of Forest

**அருகி வரும் பொக்கிஷங்கள்- தென்னிந்தியாவின்
குட்டை ரக பசுக்களும் அவற்றின் மீட்சியும்****20****புவராகசாமி இரத்தினசபாபதி**

தழுவியலாளர் - ஹார்ட்புல்நஸ் நிறுவனம், ஹைதராபாத்

உயிர்களின் உறக்கம்**24****ச. சுடலை முத்து, Bsc (Ag,) MA, LLb**

முன்னாள் மேலாளர், பாரத ஸ்டேட் வங்கி

கரை ஒதுங்கிய திமிங்கிலம்**32****வ.சுந்தரராஜ் இ.வ.ப (இ)**

முன்னாள் துணை, வனப்பாதுகாவலர்



**TAMILNADU ASSOCIATION OF SENIOR PROFESSIONALS
OF ENVIRONMENT AND FORESTS
(TASPEF)**

நமது வனம்

Issue No :13

May 2026 - July 2026

Editor's Desk

Energy crisis and role of Forests.

The Middle East or West Asia war has hit the lives of ordinary Indian households, small eateries and even luxury hotels. Scarcity of commercial LPG cylinders has resulted in partial or full closure of LPG dependent businesses and industries resulting in shortages and economic hardships. In most affected hotels and student hostels, firewood stacks and electric hot plates and induction stoves have made their appearance.



Domestic needs



Tea shop with hot plates



Hostel with fuel wood

Though the Government of India has taken ample steps to ameliorate the situation the crisis persists.

Most of us would remember, the diesel shortage during the seven yearlong Iran- Iraq wars affecting our daily lives. Though the UN brokered cease fire came up in the year 1988, even up to the year 1992 we had fuel shortages, resulting in diesel rationing. I recall, our ploughing and planting operations in TAFCON were affected. I was then working as Regional Manager, Pudukkottai during the year 1990.

At that time, the Tamil Nadu Forest department was tasked with fuel wood supply to the people by the Government. As District Forest Officer, Gudalur, Nilgiris, in the year 1991, we had fuel wood depots catering to the needs of the people.

Now, we see that the firewood has become the last resort for some eateries/hotels/hostels etc., can we, foresters, plan for the future, as such unforeseen setbacks, like the present war in middle east, which has disrupted normal life is likely to crop up now and then?

In case of extended fuel crises, God forbid, if the Government tasks the Forest Department to arrange for fuel wood supply, is Forest department ready? Any contingency plans for sourcing fuel wood? If not, like in the olden days, our frontline beat staff will be tasked to go after illegal firewood cutters, especially rural women, to prevent deforestation, and the resultant social backlash?

LPG scarcity and price hike will definitely lead to influx of fuel wood gatherers in Reserved Forests and wood cutters will also infiltrate the Forest to steal timber. Already such incidents have been reported in Warangal District in Telangana State according to a recent press report.

In the year 1974, Tamil Nadu Forest Department stopped fuel coupes, but compensated the shortage of fuel wood through large scale tank bed fuel wood plantations. Now, except for some private casuarina plantations, there are not many fuel wood resources, in case the crisis persists. We have abandoned Rural Fuel wood Schemes and Social Forestry plantation programme altogether.

World over countries, which largely depend upon imported fossil fuel, like ours, have a strategic fuel reserve, to meet such crisis. In spite of such reserve, we are also facing energy crisis due to prolonged and uncertain supply line. People are starting to go back to fuel wood to meet their domestic requirements. And we have many million homesteads.

The above three photos were taken by me in Velachery, Chennai. In Chennai too, fuel wood is making its appearance. If the crisis is for an extended period, this demand for fuel wood will raise. Hopefully, the crisis will pass over soon. But there is no guarantee that another bigger crisis will not emerge in future. Therefore, should not the Forest Department plan for strategic fuel wood plantations, to meet such crisis in future, which cannot be ruled out?

Fuel wood plantations take time to grow. Their gestation period for harvesting maturity is long. If Forest Department start raising dedicated fuel wood plantations, it would be a reliable standby for the worst scenarios. If there is no demand for fuel wood all the more useful to have good woodlots, ameliorating the local climate and supporting insects, birds and small mammal population and being recreation sites for the public.

We strongly believe, that it is apt time to revisit our old Rural Fuel wood schemes and highly productive Social Forestry schemes of planting in tank beds. Fuel wood is the only other cheaper option to rural households and tiny industries where electricity is still a luxury. It is also time to use biotechnology to produce quick growing fuelwood species clones with high calorific value.

Better to be prepared than be caught in a fix. Will Forest Department plan and revisit our time-tested past ventures and undertake fuelwood planting for the future?



V. Prabhakaran, IFS., (R)

Former Additional Principal
Chief Conservator of Forests

REMINISCENCES OF A FORESTER – SOME SNIPPETS

(Episode 5)

Yet another stint in a territorial division

Any transfer and posting of officers belonging to the superior Forest Service in the state cadre would usually come unannounced and on most occasions with an element of surprise. Such unanticipated shifts occur due to some quirky, untoward protection-related incident with which the officer might not have been connected in any way. But as a controlling officer directly administering the forests, one is pinned down as responsible. That had exactly what had happened in the case of my movement to Vellore division. Or it could happen due to a political exigency, that is the power at the helm didn't find your presence at a particular district as conducive or it wanted somebody in that place who would be more accommodative. My time at Vellore division was into the fag end of three years when the annual transfer season was on the cards. As my movement out of the division was ripe, given the normal period of three years for an officer in a station, I was getting mentally prepared to pack and move. Since I had already done three territorial charges in continuum, I was hoping to land in some functional division. Could be a social forestry, soil conservation, research or working plan unit, I thought.

To my surprise, I received a phone call from the forest headquarters as to whether it would be fine for me if I am posted to another territorial division in South Tamil Nadu. That was pleasantly surprising for me and unheard of in my six years' service in the state, as each of my earlier transfers to a random place came at the most unexpected time. I was elated and didn't have to deny the offer, as accepting the same would confer me a unique status that I will be handling the fourth territorial division

without a break. An additional incentive is that my family will be close home. For the first time, I was aware of my impending posting order. We received the general transfer order of the Government sometime in mid-May 1991 and I was posted to Tirunelveli. I look for the opportunity to serve in one of the biodiversity rich segments of the Western Ghats.

Travel uncertainties

We didn't have the luxury of packers and movers in those days when one had to depend on the goodwill of the forest subordinates at his command. Within the short period of six years, my personal belongings were witnessing the packing and unpacking for the fifth time- wear and tear of the movable property in one's possession is enormous- that might warrant replacement of some items that had been damaged in transit.

The day was set to move to Tirunelveli from Vellore. I was then possessing a Premier Padmini as my personal vehicle. We bag packed and the plan was to break for a day at my native place Tirumangalam *en route*. My new house was in the making with a government loan in my hometown and the housewarming was fixed for that date. Plan was to have the function and proceed the next day. The ceremony got over with the customary fanfare. Late that night news came that the former Prime Minister Rajiv Gandhi was assassinated during an election campaign at Sriperumbudur near Chennai. The southern part of Tamil Nadu was surcharged with emotional breakout and the office at Tirunelveli advised me to postpone my road travel by a day to avoid any hassle. I took my journey the next day and assumed charge of the post of the District Forest Officer, Tirunelveli.

Events in the making

For the first time, I was to administer the forests in one of the significant segments of the southern Western Ghats spanning from S Bend of Sencottah Range to Sivagiri hills bordering Rajapalayam Range of Grizzled squirrel sanctuary. In addition, the division held scattered hills of Tirunelveli Range including Vallanadu (known for its black bucks) and the vast shifting red sands of Kudiraimozhi theri, close to Tiruchendur. Composite Tirunelveli division encompassed part of Tirunelveli and Toothukudi revenue districts. It was two different but distinct ecological realms, each supporting varying forest types. While it is from dry deciduous to evergreen jungles in the Western Ghats, the plain forests support the southern tropical thorn forests and scrubs. Main operations include afforestation of degraded forests in the isolated hillocks and in theri sands of Tirunelveli Range, teak thinning operations in Sencottah range. After probably seven years in the state, I had the opportunity to experiment what we learnt in our training at the Indian Forest College, Dehra Dun. Silvicultural thinning in young teak plantations was in vogue then in timber bearing divisions. The operation was found to be challenging for the Forest Ranger, Sencottah because a) the existing FSR rates was not workable b) very exhaustive procedural requirement for field perambulation, marking, felling, conversion of thinned trees and transport to the forest depot, which called for rigorous timber accounting protocol. As a result, schedule of thinning was spilling over for many years together. With sustained effort on the part of the Ranger and close monitoring, we were able to clear the backlog to some extent.

Deluge of the decade

The year 1992 was marked by few

events that left lasting learnings during my career. That year northeast monsoon was unusually heavy in the western ghat hills and on one night there was a severe cloud burst over Sencottah-Courtallam area that resulted in a deluge and serious landslide in the forest slope facing Mekkarai. The landslide brought down tonnes of soil from the forested slope, in the process uprooting hundreds of trees, including teak from the plantations. It was a ghastly sight that warranted immediate action in salvaging the marketable timber material. If left unattended, the forest produce was vulnerable for theft. I swung into action by addressing the PCCF to sanction some non-plan fund for recovery of the timber logs and poles. Chief Wildlife Warden was requested to depute two kumki elephants from the departmental elephant camp. The swift action by way of deployment of JCBs and kumkis led to the recovery of most of the timber material, which were accounted for in the Range timber accounts. They were subsequently disposed through public auction. This incident gave me a good idea about the way and speed with which the field officers must respond to the emergency situations.

Legal battle against a private estate

A dozen or more private estates bearing coffee and cardamom crops were enclosed within forests of all Western Ghat Ranges in the division. Management of such estates regarding felling of trees- either planted or naturally occurring - were under the ambit of Tamil Nadu Preservation of Private Forests Act 1955 and Tamil Nadu Hill Area (Preservation of Trees) Act 1949. There used to be frequent applications from the estates for felling trees for shade regulation, which were dealt at the district level committee meant for the purpose. There wasn't no restriction on the felling of mature green trees of spontaneous origin in the

estates for the purpose of shade regulation for the coffee/cardamom crops. The rulings of now famous Godhavarman Tirumalpad Vs Union of India and others (WP (c) 202/95 of Supreme Court of India) was not existing then, which when pronounced in December 1996 imposed ban of felling of trees of spontaneous growth from forests (within the dictionary meaning of the term 'forests') irrespective of ownership of the land. As for the cutting and removal of dead and wind-fallen trees, powers were vested with the Principal Chief Conservator of Forests to accord permission upon recommendations from the District Forest Officer through the Conservator of Forests.

Recounting the events connected with a long-drawn legal battle in the higher judiciary of the state i.e. the High Court of Madras by Tirunelveli District Forest Officer against a Writ Petition filed by one estate management that fell in the jurisdiction of Puliyanakudi Range is of great introspection for any forester. An application for felling of dead and wind fallen trees from the estate area was received sometime during late 1992. The estate claimed that these were required to be removed to enable better planation management and informed that the felled logs would be transported through trucks in the existing right of way through the reserved forest. On the face of it, it appeared to be a routine and innocuous request. My perusal of the notification of the concerned RF revealed that the admitted right of way for accessing the estate was only a one-yard (3 feet) bridle path to length of approximately 8 km from the forest boundary and I was wondering as to how the right of way enlarged to a path that would permit movement of a heavy truck. I chose to cause an inspection of the estate with the Ranger and staff after informing the estate staff. I didn't anticipate that that field inspection of mine was the beginning of the legal battle that was to follow for many years.

On the scheduled date, I drove through

the RF in my jeep which was to lead us to the estate. After just passing through the winding dirt track of approximately 10 feet width for about three kilometres, we encountered a jungle stream fully embedded with large pebbles and boulders. It appeared to me that the one yard wide right of way granted in the reserve notification might have got gradually widened to 10 feet earthen track over a period as a coupe road facilitating the movement of felled materials from the fuel coupes that were operating till mid 1980s'. A massive mango tree that would qualify for a heritage tag blocked the way. Knowing that our jeep can't negotiate the stream to move on to the other side, we got down and started scanning the path ahead of us. The path nearly narrowed down to around 3-4 feet width as we continued to walk. The Range staff informed that the path ahead of us was in the same width and condition till the estate boundary. I didn't want to take a final call on the merit of the application entirely on the submission of my field staff and decided to walk through the distance of 5 kilometres. That would enable me to verify in person about the genuineness of the application for cutting permission and check the number, species and measurement of trees listed in the application. I wasn't prepared for this steep uphill trek that would take us through the dense semi-evergreen forest. But I wanted to get my doubts clarified as regards the correctness of the width of the pathway and the trees listed in the application. There is no shred of evidence on ground for the existence of a motorable path all through till we struck at the estate boundary line after a strenuous walk of two hours. *En route* I could see noticed evidence of intensive elephant usage of the forest.

Now we must satisfy ourselves to the correctness of the number, species and girth of the trees applied for felling permission. As I began checking the trees enumerated in the list, it turned out that many trees in the list were not

completely dead and under those green trees there wasn't any coffee or cardamom plants. As we completed the mandatory checking of the trees, it became dark and we had to spend the night in the small two room guest house in the estate.

On my return to the division office, I sent out a detailed report on the ground realities on the application with the recommendation to the PCCF through the Conservator, Tirunelveli Circle that the application may be rejected. A month passed by. A modified application from the estate revising the list of dead and wind-fallen trees to be felled and to deploy the services of tamed elephants to cart the logs to the point up to which trucks can reach was forwarded from the headquarters. This time, I requested Tirunelveli Conservator of Forests (CF) to visit the area along with me. So, a second time trek for me to the estate. I gave a brief to the CF even before our walk commenced. CF was wondering as to what kind of commercial plantation activity could be possible in the estate given the most hostile terrain and the difficulty of reaching the area both in terms of movement of plantation inputs, labour force and the transport of products to the plains.

Our discreet enquiry revealed that the owner was in the process of giving out the property before which he wanted to extract the timber trees of good value. Having stayed back overnight after checking the fresh list of trees, we began to descend the hills in the morning. I asked my staff to come prepared with survey equipment such as prismatic compass and Gunter's chain. Advanced survey instruments such as GPS or differential GPS were unknown those days. I asked the field staff to measure angles using the compass and linear distance starting from the exit point of the estate, making note of the width of the path at each unique point in my field book. While doing it, I made a record of distinct identification (landmark)

points. It was either a jungle odai crossing, a towering wild jack (palaamarathu odai), mango (maamarathu odai), or neermarudu (neermarthu odai) and so on. As we touched down the jeep track, I had in my hand a rough sketch showing the minutest details of the entire stretch of 5 km long bridle path. Back in office, I fair copied the sketch into the office main file marked with all other minutest details. In view of the apprehension about accidental damage that might happen to the green trees while felling the huge dead trees and the likely impact of engagement of elephants in the logging operation, we didn't recommend the proposed felling. Though the owner of the estate had very high connection in the top echelon of bureaucracy and sound political backing, he couldn't get a decision on his application in his favour, as the field report was negative. Then he resorted to legal recourse by filing a WP in the High Court of Madras praying for direction to the competent authority for permitting cutting of trees in the estate. The no-compromise position adopted by me costed my post and I was shifted when I was less than two years in the station. I learnt later that throughout the estate's sustained legal war for about next three years (during the tenure of two DFOs who succeeded me), the sketch that I drew and recorded in the office file and the subsequent noting in the note file became the basic document upon which the department's stand was explained in all court affidavits/counter affidavits. It was a feel-good situation that the department's position got vindicated in the end.

-To be continued



Dr. T. Sekar, IFS., (R)
Former Principal Chief Conservator
of Forests

**ABSTRACT OF TWO SCIENTIFIC PAPERS PUBLISHED BY
PROF. A. RAMACHANDRAN PH.D, D.SC., EMERITUS PROFESSOR,
CENTRE FOR CLIMATE CHANGE & DISASTER MANAGEMENT,
ANNA UNIVERSITY, CHENNAI - 600 025**

[Theoretical and Applied Climatology Aims and scope](#)

[Assessment of species migration patterns in forest ecosystems of Tamil Nadu, India, under changing climate scenarios](#)[Ramachandran A., Mithilasri Manickavasagam, Hariharan S., Mathan M., Ahamed Ibrahim S.N., Divya Subash Kumar & Kurian Joseph](#)

Abstract

Climate change is increasingly recognized as a critical factor driving shifts in the distribution of dominant tree species within various forest ecosystems, including evergreen, deciduous, and thorn forests. These shifts pose significant threats to biodiversity and the essential ecosystem services that forests provide. In Tamil Nadu, India, where forest ecosystems are integral to both ecological balance and local livelihoods, there is an urgent need to predict potential changes in species distributions under future climate scenarios to inform effective conservation strategies. This study addresses this need by utilizing the MaxEnt species distribution model to assess the habitat suitability of dominant tree species in these forest types. The analysis spans current conditions (baseline period 1985–2014) and future projections (2021–2050) under the SSP2-4.5 emissions scenario, leveraging bioclimatic variables at a 1 km resolution.

Key climatic factors such as annual mean temperature, precipitation of the driest month, and precipitation seasonality were identified as major drivers of habitat suitability, particularly in the Eastern and Western Ghats of Tamil Nadu. Model projections suggest a potential decrease in suitable habitat area by 32% for evergreen species and 18% for deciduous species, whereas thorn forest species might experience a 71% increase in suitable area. These findings underscore the critical need for targeted conservation actions to mitigate anticipated habitat losses and bolster the resilience of these vital forest ecosystems in the face of ongoing climate change

(Reproduced by Courtesy of the Scientific reports-www. nature.com / Springer - Verlag GmbH, Austria, part of Springer Nature Nature " and with permission from the author.)

Climate-induced shifts in habitat suitability of forest types and adaptation strategies in the Western Ghats of Tamil Nadu, India

[Andimuthu Ramachandran, Mithilasri Manickavasagam, S. Hariharan, S. Kanmani, M. Mathan, S.N. Ahamed Ibrahim, S. Pavithrapriya, P. Praveenkumar, R. Geetha, K. Sathyapriya, Divya Subash Kumar, K. A. Yasar Arafath, V. S. Vijaya Kumar, L. Balaji & Kurian Joseph](#)

Abstract

Climate change poses a critical threat to forest ecosystems, particularly in biodiversity hotspots such as the Western Ghats of Tamil Nadu. This study aims to assess the current and future habitat suitability of dominant tree species representing evergreen, deciduous, and thorn forests using the MaxEnt species distribution model under the SSP2–4.5 climate scenario. A total of 240 geo-referenced occurrence points, along with 19 bioclimatic and topographic variables, were used to predict species-specific habitat changes for the near future (2021–2050), based on downscaled EC-Earth3 CMIP6 climate data.

The model projects a significant decline in habitat suitability for evergreen (– 248.72 sq. km) and deciduous (– 720.21 sq. km) forests, while thorn forests are expected to expand by + 968.93 sq. km. District-level analysis highlights hotspots of change, such as Coimbatore (– 50.41 sq. km in evergreen and + 74.46 sq. km in thorn forest) and Erode (– 182.83 sq. km in deciduous and + 184.45 sq. km in thorn forest).

These shifts are primarily driven by rising temperatures, increased precipitation seasonality, and changing elevation-related microclimates. The projected expansion of xerophytic thorn forests and concurrent contraction of mesic forests underscores a potential biome-level transition that may reduce biodiversity, alter carbon dynamics, and increase ecological vulnerability. To

address these risks, adaptive strategies such as invasive species control, fire management, soil and water conservation, and multi-layered afforestation using native species are recommended. The findings emphasize the need for climate-resilient forest management, community-based conservation, and long-term ecological monitoring. This study offers spatially explicit insights to inform policy and conservation planning under a changing climate.

(Reproduced by Courtesy of the Scientific reports-www. [nature.com](https://www.nature.com) / Springer - Verlag GmbH, Austria, part of Springer Nature Nature " and with permission from the author.)



Dr. Ramachandran A, Ph.D., D.Sc.,

Emeritus Professor, Centre for Climate Change & Disaster
Management, Anna University, Chennai - 600 025

THE HIDDEN BIODIVERSITY

The origin of the concept of Biodiversity although recent, our knowledge of biodiversity goes back the 'Sangam Era' of Tamil literature, about 3000 years ago. Tholkapier during Sangam period classified all living beings under six major categories according to the sensory organs development as follows:

ஒன்றறி வதுவே உற்றறி வதுவே
இரண்டறி வதுவே அதனொடு நாவே
மூன்றறி வதுவே அவற்றொடு மூக்கே
நான்கறி வதுவே அவற்றொடு கண்ணே
ஐந்தறி வதுவே அவற்றொடு செவியே
ஆறறி வதுவே அவற்றொடு மனமே
நேரிதின் உணர்ந்தோர் நெறிப்படுத்தினரே.

(தொல்காப்பியல் – மரபியல் – சூத்திரம் 571)

The animals covered under these six groups are also indicated. Plants and Bacteria come under the category of sense of touch – the earliest first appeared life. The next group of life evolved were with the sense of taste – the animal group referred is snails/ mollusks. The next sense evolved was the sense of smell in which ants and termites are grouped. The fourth sense evolved was the vision in which the crabs (arthropods / Crustacea) are grouped. The final sense evolved was the sense of hearing under which the mammals are grouped. This sequence of evolution of senses more or less follows the evolution of animal kingdom sequence – plants-bacteria - Mollusks – Arthropods – Birds and mammals.

In zoology the principle of evolution says “Autogeny follows phylogeny” – This means during the development of mammalian embryo (human), the embryo development imitates the phylogeny (evolutionary stages) – first, the life of fishes in water medium (amniotic fluid of the womb). Further, in the embryo development the sense appears first is the sense of touch, the second sense developed is taste and other sense in the following sequence: smell – vision and auditory. The human beings acquired all the five senses over the period of evolution in addition to the so called the analytical mind.

Over billion years of evolutionary process, each plant and animal group developed diversity in their own group. Similarly, the bacterial groups also developed diversity genetically although not morphologically. One may surprise to know the biodiversity of bacteria far exceeds the total other life forms diversity – 1 trillion and about 8.7 million respectively.

With so much biodiversity among bacterial groups, we don't consider their life as important as many other higher plants and animals. This is mainly due to lack of knowledge and awareness on bacterial life and diversity. It is pertinent here to expose the biodiversity value with reference to human life. Let us take one human body part, the Gut, to understand the importance of their hidden biodiversity value.

Like plant or animal groups, the bacterial biodiversity also seen among the bacterial groups. The major bacterial diversity found in human gut is classified under the following major groups:

These Bacterial groups have become part of the various systems in our body during the evolutionary process and many of the essential body functions could not be possible in our body without these bacteria. Some of the interesting facts of our gut bacteria are as follows:

- The total number of bacterial populations on our gut is nearly a billion which is more than the total number of cells in our body (a bacterium is smaller than our single body cells)
- Our gut has both beneficial and harmful bacteria. When the population of good bacteria decline due to antibiotics and nutritional deficiency, the bad bacteria may colonize and create problem.
- Colonization of bacteria at the time of birth starts from mother. Normal birth gives the opportunity for the mother's (beneficial) bacteria to get into new-born child. Mother's milk helps to enrich beneficial bacteria of the newborns.
- Bacterial species diversity at the time of birth would be around 100 species. As we grow old, the diversity increases to about 1000.
- One study says that those children born through cesarian delivery invariably develop obesity due to lack of mother's bacteria at the time of birth.
- Application of antibiotics should be avoided for the first 6 months of birth in order to avoid invasion of harmful bacteria and reduction of useful bacteria.
- More the diversity of food items you eat, more diversity of beneficial bacteria one could get.
- Chemicals in the processed food reduce bacterial richness leading to obesity and diabetes.
- **People who have at least one alcoholic drink a week have a more diverse microbiome than those who don't drink at all!**
- **Firmicutes** are a group of beneficial bacteria which are helpful to digest fats in your diet and give additional energy. It has been linked to higher risk of obesity as it provides additional energy by digesting extra fat!
- Another group of common bacteria is **Bacteroidetes**. Microbiome tilted in favor of this group is associated with lean body type and with less inflammation in the gut. They breakdown undigested fiber from the vegetables and produce a number of valuable substances, including butyrate. This butyrate is a wonderful chemical and protect the gut walls against bowel cancer due to anti-inflammatory action.

- **Akkermansia** is another beneficial bacterium they like to live on the mucus wall of the gut. They don't need any food materials from the gut. They protect the gut wall from infectious bacteria. More density of this species more the healthier you are. If you want to increase the population of these bacteria; you have to go for periodic fasting. During fasting, other food loving bacteria would also be starved and their population is decreased. But this Akkermansia would be happy and increase their population when another bacterial load is decreased! (**Scientific fact behind fasting!**). One can boost the level of this bacterium by eating more polyphenol food also.
- Other useful bacteria groups are Lactobacillus and Bifidobacterium. Both protect your gut from other less-friendly microbes.

How to make your biome more diverse?

- The more different types of plants you eat, the more diverse your biome.
- As already mentioned, take at least one alcoholic drink a week.
- Avoid antibiotics if you can.
- Open windows in your house provide more opportunity for getting diversified bacteria.
- Get your hand dirty preferably by gardening. This connects with you trillions of bacteria.
- Faecal Microbial Transplant (FMT): Transplanting Microbes from healthy donor's faeces via colonoscopy has improved beneficial bacterial density of the recipient drastically within a very short time. Randomized controlled trials have shown 94% success and full recovery after a single faecal transplant! (Note: 60% of faeces is made up of bacteria from colon)

Conserve our hidden Gut Bacterial Biodiversity! – lead a healthy life!!

(Source: “The clever guts diet’ By: Dr. Michael Mosley)

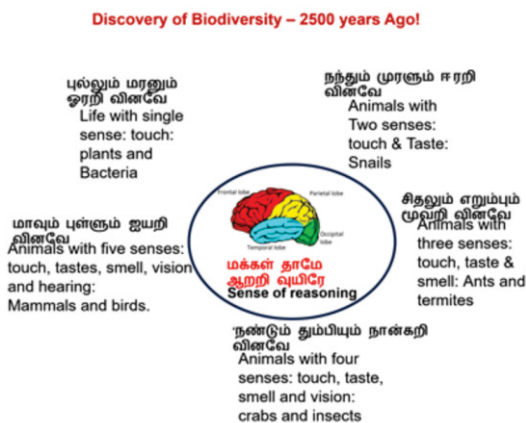


Fig. 1. Grouping of living things according to their senses

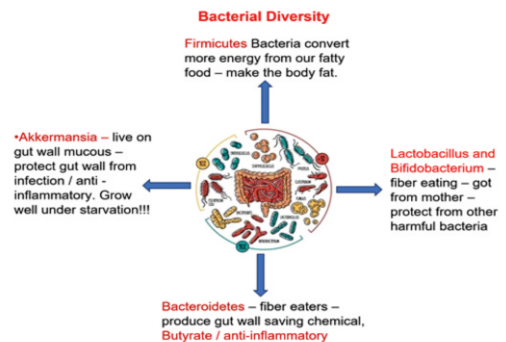


Fig. 2. Bacterial groups in human Guts



Dr. S. Paulraj, Ph.D., IFS., (R)

Executive Chairman, Chennai Sanke Park Trust,

Gurindry, Chennai – 600022

THANKFUL TO THE GOD WHO SAVED ME TWICE FROM LANDING IN SERIOUS TROUBLE.

In 1982, one day when I visited the CF's office at Palayamkottai, one Mr. Arockiasamy, who was the Driver of Mundanthurai Wildlife Warden (MWLW) met me. Casually he asked me, 'When are you coming Sir?' First, I could not understand what he meant. When I enquired him deeply, I was told that the WLW, MWLS had requested the CF to post me to Mundanthurai Range as I was managing Kalakadu Range successfully and the file was getting ready. Though I was shocked by hearing the information, I did not reveal it to him.

For some unknown reason, as my instinct advised, I was not interested to join Mundanthurai. The same day evening, when I met my doctor friend at Palayamkottai, he was able to study my face and asked the reason for my unhappiness. With initial hesitation, I told him the matter and in turn he collected the details about me and told me not to worry anything about the transfer.

Somehow, the transfer as proposed did not materialise and I was allowed to continue in Kalakad itself without any disturbance. After a few months, one day Mr. Samuel Balaiya, a Forester (who was previously with me in Kalakad Wildlife Sanctuary (KWLS) who was working in MWLS at that time met me on my way to Cheranmahadevi. He was feeling extremely sorry for getting cancelled my transfer order to Mundanthurai. He was telling that everyone was enjoying there and I had lost the golden opportunity because of lack of judgement on my part. But I did not take his words seriously and told in turn that everything would be carried out as per the destiny. Months rolled on.

Once again, there was a move to push me to Mundanthurai. But this time the initiative was through a FRO friend of mine, who was working in Mundanthurai. During 1981, there was a violent conflict between Mundanthurai Range staff and the TNEB staff at Lower Camp in Papanasam. The FRO, Mundanthurai was staying in a residential building allotted by the TNEB at the Lower Camp in Papanasam. The EB staff used to keep milk yielding cattle in their campus with the idea of having additional income through selling milk. At times, the cattle had strayed into the Sanctuary area and grazed resulting in development of misunderstanding between the Forest staff and the EB staff. As the browsing continued unabated in spite of repeated warning from the Forest staff, some conflict erupted between the Forest staff of Mundanthurai Range and the TNEB staff. Since, the FRO was supporting his staff, the entire EB staff turned against the FRO making the situation to become worse. Wordy duel between the two groups turned into violent conflict ending in causing physical injury on both the sides of the Forest and the TNEB.

That particular day I was attending to office work in the WLW's office at Palayamkottai. The information about the violent clash between the Forest staff of MWLS and the TNEB reached the office. On knowing the incident half handed, immediately I rushed up to Ambasamudram in the jeep provided to me. On the way, I picked up some staff from Cheranmahadevi. When we reached Ambasamudram, the news we heard was quite shocking to every one of us. Two Foresters and two FGs had been admitted into the Government hospital with severe injuries. The situation at the Lower Camp in Papanasam was uncontrollable as the EB staffs were neither allowing any Forest staff to cross the area nor allowing any vehicle of

the Forest department. But, the FRO, Mundanthurai was staying at Mundanthurai with some of his staff. The Police also were unable to bring the situation under control.

Telegrams were sent to the Higher Ups by the State Forest Staff Association pleading for the safety of the Forest staffs and action against the TNEB staff who indulged in violence. Considerable amount was spent from my pocket towards sending telegrams. I was requested to arrange for night dinner for the FRO and other staffs who had been held up in Mundanthurai. I collected about fifty pockets of dinner and proceeded to Mundanthurai. But, on the way, the Sub Inspector of the Vikrama Singapuram Police Station requested me to wait at the station as the situation in Lower Camp was not conducive to take the vehicle at that point of time. Once the situation came to normalcy, they said that they would inform me to proceed further. I stayed in the station waiting for their message and slept due to tiredness there itself. Morning when I woke up, the entire dinner bought last night had become waste. But, till next day morning, the situation could not be brought under control. There was heavy Police bandobust at Ambasamudram Forest Range Office, Papanasam Forest Check Post and at Mundanthurai.

In the meantime, the FRO and other staffs had reached Ambasamudram that night itself by walking through the bridle path that exists in the forest, above the Manimuthar Dam.

The next day, a peace committee meeting was organised at the Taluk Office in Ambasamudram. The District Revenue Officer (DRO) presided over the meeting in the presence of the SP, WLWs of MWLS and KWLS and Senior Engineers of the TNEB. But no fruitful solution could be arrived at. Then we returned to our headquarters at Kalakad by night.

After a few days, Sorimuthu Ayyanar Temple festival was organised during the Tamil month of Adi at Mundanthurai. I was requested by the WLW based on the instruction of the CWLW to go over to Mundanthurai along with sufficient field staff to provide necessary protection as the temple is located well within the MWLS just close to the Mundanthurai Forest Range Office. Accordingly, I had gone over there with our staffs and a few weapons also. We halted at Papanasam Forest Check Post for a while. At that time, the Chief Wildlife Warden (CWLW) Mr. Baskara Doss had come over there. I met him and paid my respects. In turn, by seeing me there with our staffs and the weapons they carried, he felt happy and instructed me to provide required support during the annual festival. During our stay at Mundanthurai for three days, we happened to meet the CWLW on two days almost thrice in a day. Everything went on well without any problem. The CWLW returned after two days to his headquarters at Coimbatore.

Under these circumstances, after a few days, a close relative of the CWLW had met him in his office and given an application received from the FRO, Mundanthurai requesting transfer to Kalakad Range. By seeing the application, the CWLW was taken aback. He had told his relative that when there was serious problem with the TNEB, the present FRO, Kalakad, the young fellow only had helped the FRO, Mundanthurai. He was there at Mundanthurai helping the MWLS staff for smooth conducting of the festival. Now, the very same FRO who availed his help had given application to occupy his place. That was not a fair deal. The CWLW had told his relative that in future he should not meet him for such obligations and rejected the application of the FRO, Mundanthurai. In turn, he had discussed the matter with the WLW, KWLS and felt sorry for the development that had taken place.

One fine morning, after a few months, I

was told that about 47-Forest officials of MWLS had been suspended en masse for certain irregularities that had taken place during the enumeration and extraction of the trees from the submergible area of Servalar Dam, which was under construction in MWLS at that period of time. Right from the cadre of the WLW up to the FW level, whoever was involved in the surveying, enumeration and extraction of the trees had been placed under suspension.

As I acted as per the advice of my instinct and was sincere in my duty, I was saved twice from the serious trouble. Otherwise, I would have landed in problem. From the bottom of my heart, I thanked the God Almighty for the blessings showered on me.



My wife and myself, along with the field staff of KMTR with the hill range of Pothigai in the background in Kalakad Mundanthurai Tiger Reserve (KMTR).



V. Sundararaju, IFS., (R)

Former Deputy Conservator
of Forests

MY FIRST STEP INTO THE WORLD OF FORESTERS.

I underwent forestry training at Tamil Nadu Forestry Training College, Vagai Dam from June 1983 to May 1984. Among the 98 trainees from across Tamil Nadu, I was one of the few bachelors, which gave me a sense of freedom.

The demanding 12-month program consisted of eight months of classroom learning and four months of practical field training. This immersive experience took us to various locations across the state, where we camped for several days at a time. We explored diverse ecosystems, studied fauna, flora, and engineering principles, and gained invaluable insights into the complexities of forestry. This formative period was a unique opportunity that I cherish.

Our rigorous 8-month training regimen began each day at 6 AM with physical activities like jogging, exercise, or parade. This was followed by theory classes from 8:30 AM to 1 PM and field work from 2:30 PM to 4:30 PM. We concluded the day with sports activities from 5 PM to 6 PM.

Initially, we faced challenges with the quality of water and the mess food, which was managed by the trainees themselves. The lack of experienced cooks and assistants contributed to the subpar food quality.

We studied eleven forestry subjects under the guidance of eleven postgraduate instructors, who were Forest Rangers deputed to the training school. The initial phase of the training was characterized by strict discipline.

Imminent Difficulties:

One day, my friend Mr P. Ganapathy (now TASPEF member) and I were running late 3 minutes for our 2:30 PM field work. When we arrived, we found that the trainees had already been dispersed after reporting.

We hoped that Mr. Raja, the instructor in charge, would excuse us, as he was very soft-natured, came from our district, and knew us well.

However, Mr. Raja had a different plan. He wanted to demonstrate impartiality among the trainees, even though we were from his home district. As a result, he imposed a severe punishment on both Mr Ganapathy and me; we were ordered to unload a truck full of earth near the nursery.

Given my frail physique, I struggled with the task. Thankfully, Mr Ganapathy, who was much stronger, took on the majority of the work. Despite his efforts, we still faced teasing from our peers for the next ten days.

Cherished experience:

Feeling dejected after the incident, I suggested to Mr. Malayalasamy (later changed his name to Aravarasan), an assistant instructor, that I could contribute by labelling the campus trees and designing banners for future events. He approved my idea and obtained permission from the Principal, Mr. Gurunathan. Equipped with the necessary materials, I spent my field work time indoors, leisurely completing these tasks.

Some of my close friends protested to the instructor, suggesting that my tree-labelling task was unnecessary as they were already familiar with the species. However, I continued with my assigned duties for few months, despite the workload being quite demanding. I fulfilled my commitment up to preparing the convocation certificates, to the end.



G. Sivagurunathan

Former Assistant Conservator
of Forest

SILENT SUFFOCATION- THE HIDDEN CRISIS OF PLASTIC IN INDIA'S GREEN HAVENS

A single plastic biscuit wrapper may take seconds to discard, but for an Asian Elephant or a Spotted Deer, it can mean a slow, agonizing death. The boundary between our waste and their wilderness has vanished, creating a crisis that demands immediate restoration.

India's natural landscapes—ranging from the sprawling corridors of the Western Ghats to the curated habitats of urban zoos—are facing an unprecedented threat as plastic waste seeps into the heart of our conservation zones. While the environmental conversation often focuses on oceans and city streets, this quieter crisis is altering the rhythm of terrestrial ecosystems and endangering the wildlife we strive to protect. Fortunately, a movement fueled by strict federal oversight and public accountability is growing to purge these green havens of the plastic plague.

The Silent Predator- Plastic in the Indian Wilderness

In India's vast forest ecosystems, plastic pollution is no longer just an aesthetic eyesore; it is a biological hazard. As religious tourism and highway transit through protected areas increase, the plastic footprint in our jungles has grown exponentially.

- **Internal Hazards-** For megafauna like the Asian Elephant or the Spotted Deer, colorful plastic wrappers often smell of food. Ingestion leads to impaction—a fatal blockage of the digestive tract.
- **The Microplastic Cycle-** Over time, discarded bottles break down into microplastics, entering the soil and seasonal water bodies. This chemically alters the environment, affecting everything from soil nutrients to the health of predators at the top of the food chain.

- **Habitat Fragmentation-** Littered trails create unnatural zones that can deter sensitive species from their traditional migratory paths, further squeezing India's wildlife into smaller, fragmented pockets.
- Recent study from Coimbatore reveals that the presence and distribution of microplastics suggest potential ecological risks to freshwater organisms and possible implications for human health (Davis Kaimalayil Ephsy and Selvaraju Raja, 2026)

The Challenge

Zoos are meant to be windows into the wild, yet they often bear the brunt of urban waste. Despite No Plastic policies, the high volume of daily visitors brings a constant influx of disposable waste that threatens captive animals.

- **Visitor Irresponsibility-** Animals like primates or bears are naturally curious; they often retrieve plastic caps or bags thrown into enclosures, leading to choking or internal injuries.
- **Environmental Stress-** The presence of bright, synthetic debris in a naturalistic enclosure can cause behavioral distress in animals, disrupting the conservation and educational goals of the institution.

Central Zoo Authority (CZA) Orchestrating a Waste-Free Future

To combat these threats within zoo premises, the Central Zoo Authority (CZA)—a

statutory body under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change—has integrated waste recycling into the very core of zoo governance.

Through the Recognition of Zoo Rules, 2009, the CZA ensures that conservation goes hand-in-hand with sustainability:

- **Mandatory Recycling (The 3Rs):** The CZA mandates that all zoos implement Reduce, Reuse, and Recycle protocols. Compliance is a prerequisite for a zoo to maintain its legal recognition.
- **Organic Waste Management-** Under CZA guidelines, zoos must convert the massive volume of animal excreta and leaf litter into wealth through vermicomposting units, ensuring organic waste never leaves the premises as trash.
- **Sustainable Master Planning-** No zoo can operate without a 20-year Master Plan approved by the CZA. These plans must now include Effluent Treatment Plants (ETPs) to recycle water and designated zones for segregating recyclables like glass and metal.

Stakeholder	Role in the Solution
CZA & Govt	Enforcing Zero Waste Master Plans and banning single-use items.
Zoo/Forest Staff	Maintaining vermicompost units and conducting Plastic Audits.
General Public	Adopting a Carry In, Carry Out policy and using segregated bins

- **The Plastic Ban-** The CZA has been the driving force behind declaring zoos as Plastic Free Zones, pushing for the removal of single-use plastics and promoting eco-friendly alternatives at visitor kiosks.

- **Waste Segregation:** Under the [Waste Management Rules, 2016](#), zoos must segregate solid waste into bio-degradable and non-bio-degradable components for proper disposal.
- **Single-Use Plastic (SUP) Free Initiatives:** Many zoos, such as the [Mysuru Zoo](#), have declared themselves Single-Use Plastic Free Zones in alignment with national efforts to phase out SUPs.
- **As of 2024–2025,** Arignar Anna Zoological Park (Vandalur Zoo) in Chennai has declared a strict 100% plastic-free policy to protect wildlife.

A Collective Responsibility

The struggle against plastic in India's forests and zoos is a two-front war. While the CZA and Forest Departments provide the regulatory framework and recycling infrastructure, the ultimate success depends on the end-user. India has taken significant legislative steps, such as the 2022 ban on several single-use plastic items. However, the enforcement in ecologically sensitive zones requires a more rigorous approach.

Item	Estimated Time to Decompose
Plastic Bag	20 years
Plastic Cup	30 years
Plastic Straw	200 years
Plastic Bottles	450 years

Why These Numbers Matter

- **Bioaccumulation-** As plastics linger for centuries in the Western Ghats or national parks, they break into smaller pieces that animals mistake for food.
- **Soil Toxicity-**Chemical additives in plastics leach into the earth, affecting the very rhythm of nature.

- Generational Impact- A single plastic bottle discarded in a zoo today will likely still exist when your great-great-great-grandchildren visit that same zoo.



Recycling is not just a policy; it is a lifeline. If we do not purge the plastic from our green havens today, we will have only synthetic memories of the majestic wildlife we see today. The choice—and the change—is ours.

References

Davis Kaimalayil Ephsy , Selvaraju Raja (2026). Seasonal variation and distribution of microplastics in surface water and sediments of Coimbatore Lakes, India. International Association for Gondwana Research. Published by Elsevier B.V. 154 - 310 - 322. <https://doi.org/10.1016/j.gr.2025.12.013>

Ministry Of Environment, Forest And Climate Change Notification. The Plastic Waste Management Rules, 2016. As published in the Gazette of India vide G.S.R 320(E) dated 18.3.2016. 1 Inserted by G.S.R 285(E) dated 27.3.2018.

Sigler, M. (2014). The effects of plastic pollution on aquatic wildlife: Current situations and future solutions. Water, Air, & Soil Pollution, 225(11).

<https://doi.org/10.1007/s11270-014-2184-6>

Rai, M., Pant, G., Pant, K., Aloo, B. N., Kumar, G., Singh, H. B., & Tripathi, V. (2023). Microplastic pollution in terrestrial ecosystems and its interaction with other soil pollutants: A potential threat to soil ecosystem sustainability. Resources, 12(6), 67. <https://doi.org/10.3390/resources12060067>



Mr. B. Rathinasabapathy

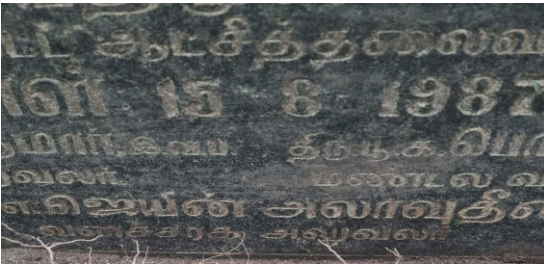
Ecologist – Forests Heartfulness,
Heartfulness Institute, Hyderabad- 509325

POTANI, KANYAKUMARI

A case study on transformation of scrub jungle into moist deciduous forests.



Nearly four decades ago, on the occasion our 41st Independence Day i.e., on 15/08/1987 (39 years back) Potani in Kanyakumari division was a scrub jungle, where we had our photo session after inauguration of the planting program. (Photo 1). We undertook with determination to raise a moist deciduous forest on this land and planted moist deciduous species which were maintained with at most care.



A stone tablet was erected in commemoration of planting. Sometime back, I had visited the Potani. The site was unrecognisable. There, standing as a testimony to our hard work, moist deciduous forest was there, on the barren land we planted 39 years ago! I searched for the commemoration stone tablet erected on that day. It was with great difficulties we were able to trace it was partially buried in the soil and covered with bushes. Fortunately, it was intact to my greatest joy.

Amazing, a beautiful moist deciduous forest was created and the land become a homogeneous land scape with surroundings. To my knowledge, this is the only man made moist deciduous forest in our country. I am contented as a Forester, to have done my job.



A. Jainaladeen, M.Sc.,
Former Deputy Conservator of Forest

அருகி வரும் பொக்கிஷங்கள்- தென்னிந்தியாவின் குட்டை ரக பசுக்களும் அவற்றின் மீட்சியும்

நமது பாரதப் பண்பாட்டில் பசுக்கள் வெறும் கால்நடைகள் மட்டுமல்ல, அவை குடும்பத்தில் ஒரு உறுப்பினராக, செல்வத்தின் குறியீடாக, ஆன்மீகத்தின் அடையாளமாகப் போற்றப்படுபவை. நவீன யுகத்தில் "அதிகம் வளரக்கூடியது, அதிக பால் தரக்கூடியது" என்ற மாயையை நோக்கி நாம் ஓடிக்கொண்டிருக்கும் வேளையில், நம் முன்னோர்கள் போற்றி வளர்த்த "சிறிய உருவம், பெரிய குணம்" கொண்ட இரண்டு அதிசய இனங்களை நாம் மறந்தே போனோம். அவைதான் கேரளாவின் வேச்தூர் மற்றும் ஆந்திராவின் புங்கனூர் பசுக்கள். இவை உருவத்தில் சிறியவை என்றாலும், இவை வழங்கும் பயன்கள் இமயமலை போன்றது.

வேச்தூர் பசு- கேரளாவின் மருத்துவப் பொக்கிஷம்

கேரள மாநிலம் கோட்டயம் மாவட்டத்தில் உள்ள வேச்தூர் என்ற கிராமத்தைப் பூர்வீகமாகக் கொண்டவை இந்த பசுக்கள். சராசரியாக 80 முதல் 90 சென்டிமீட்டர் உயரமே வளரக்கூடிய இவை, உலகிலேயே மிகச்சிறிய பசுவினமாக 'கின்னஸ்' சாதனைப் புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன.

வரலாற்று வீழ்ச்சியும் மீட்சியும்- 1960-களில் இந்தியாவில் ஏற்பட்ட 'வெண்மைப் புரட்சி' (White Revolution), நமது நாட்டு மாட்டினங்களுக்கு ஒரு சவாலாக அமைந்தது. அதிக பால் உற்பத்தி செய்ய வேண்டும் என்ற நோக்கில், வெளிநாட்டு ஜெர்சி மற்றும் ஹோல்ஸ்டீன் பிரீசியன் வகை காளைகளுடன் நமது நாட்டுப் பசுக்கள் இனக்கலப்பு செய்யப்பட்டன. 1961-ஆம் ஆண்டு கேரள கால்நடை மேம்பாட்டுச் சட்டம், நாட்டு வகை காளைகளை வளர்ப்பதை ஒரு கட்டத்தில் தடை செய்யும் நிலைக்குக் கொண்டு சென்றது. இதன் விளைவாக, வேச்தூர் பசுக்கள் அழிவின் விளிம்பிற்குச் சென்றன.

1980-களின் இறுதியில் இந்த இனம் முற்றிலும் அழிந்துவிட்டதாகவே கருதப்பட்டது. ஆனால், கேரளா கால்நடை பல்கலைக்கழகத்தின் பேராசிரியை டாக்டர் சோசம்மா ஐப் (Dr. Sosamma Iype) தலைமையிலான குழுவினர், மாநிலம் முழுவதும் தேடி அலைந்து எஞ்சியிருந்த ஒரு சில வேச்தூர் பசுக்களைக் கண்டறிந்தனர். அவர்களின் விடாமுயற்சியால் இன்று வேச்தூர் இனம் மறுபிறவி எடுத்துள்ளது.

மருத்துவச் சிறப்புகள்- வேச்தூர் பசுவின் பால் மற்ற மாட்டுப் பால்களை விடவும் தனித்துவமானது:

எளிதில் செரிமானமாகும்- இந்தப் பாலில் உள்ள கொழுப்பு மூலக்கூறுகள் (Fat Globules) அளவில் மிகச் சிறியவை. இதனால் குழந்தைகள் மற்றும் நோயாளிகளுக்கு இது மிகச்சிறந்த உணவாக அமைகிறது.

A2 பீட்டா கேசின்- இதய நோய் மற்றும் சர்க்கரை நோய்க்கு எதிரான நோய் எதிர்ப்பு சக்தியைத் தரும் A2 வகை புரதம் இதில் அதிகம்.

ஆயுர்வேதப் பயன்பாடு- பாரம்பரிய ஆயுர்வேத மருந்துகளில், குறிப்பாக குழந்தைகளுக்குத் தரப்படும் மருந்துகளில் வேசூர் பசுவின் நெய் இன்றியமையாதது.

புங்கனூர் பசு- ஆந்திராவின் தங்க இனம்

ஆந்திர மாநிலம் சித்தூர் மாவட்டத்தில் உள்ள புங்கனூர் என்ற பகுதியைச் சேர்ந்த இந்த பசுக்கள், வறண்ட நிலப்பகுதியிலும் வாழப் பழகியவை. இவை பார்ப்பதற்கு ஒரு சிறிய நந்தியைப் போலவே கம்பீரமாக இருக்கும்.

ஏன் இவை குறைந்தன?

புங்கனூர் பசுக்கள் ஒரு நாளைக்கு 2 முதல் 3 லிட்டர் பால் மட்டுமே கொடுக்கும். வணிக ரீதியாகப் பால் பண்ணை நடத்துவோர், 20 லிட்டர் பால் கொடுக்கும் கலப்பின மாடுகளை விரும்பியதால், புங்கனூர் பசுக்களை வளர்ப்பதை விவசாயிகள் நிறுத்தினார்கள். மேலும், மேய்ச்சல் நிலங்கள் குறைந்தது மற்றும் இயந்திரமயமாக்கப்பட்ட விவசாயம் ஆகியவற்றால் இவை 'தேவையற்றவை' என ஒதுக்கப்பட்டன.

தனித்துவமான பண்புகள்

வறட்சி எதிர்ப்பு- மிகக் குறைந்த நீர் மற்றும் குறைந்த தீவனத்தை உட்கொண்டு, கடுமையான வெப்பத்திலும் இவை ஆரோக்கியமாக வாழும்.

அதிகக் கொழுப்புச் சத்து- சராசரி பசுவின் பாலில் 3% முதல் 4% கொழுப்பு இருக்கும்போது, புங்கனூர் பசுவின் பாலில் 8% வரை கொழுப்பு உள்ளது. இது தாய்ப்பாலுக்கு இணையான சத்துக்களைக் கொண்டதாகக் கருதப்படுகிறது.

ஆன்மீகத் தொடர்பு- உலகப்புக்ஷ பெற்ற திருப்பதி ஏழுமலையான் ஆலயத்தில் தினமும் நடைபெறும் பால் அபிஷேகத்திற்கு புங்கனூர் பசுவின் பால் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதுவே இந்த இனத்தின் புனிதத்திற்குச் சான்று.

பொருளாதார மற்றும் சூழலியல் நன்மைகள்

இந்த இரண்டு குட்டை ரக பசுக்களையும் வளர்ப்பதில் வசாயிகளுக்குப் பல நன்மைகள் உள்ளன:

குறைந்த பராமரிப்புச் செலவு- ஒரு பெரிய கலப்பின மாடு உண்ணும் தீவனத்தில் கால் பகுதியை மட்டுமே இவை உட்கொள்கின்றன.

இயற்கை விவசாயம்- இவற்றின் சாணம் மற்றும் கோமியம் அதிக நுண்ணுயிரிகளைக் கொண்டது. பஞ்சகவ்யம் மற்றும் ஜீவாமிர்தம் தயாரிக்க இவை மிகச்சிறந்தவை. ஒரு வேசூர் அல்லது புங்கனூர் பசு இருந்தால் 5 ஏக்கர் நிலத்திற்குத் தேவையான உரத்தை எளிதாகப் பெறலாம்.

அறிவுத்திறன்- இவை மற்ற மாடுகளை விட மனிதர்களுடன் அதிக நெருக்கமாகவும், அறிவுத்திறன் கொண்டதாகவும் இருக்கின்றன.

தற்போதைய நிலை (2025 - 2026 நிலவரம்)

அரசின் தீவிர முயற்சிகள் மற்றும் 'மிஷன் புங்கனூர்' (Mission Punganur) போன்ற திட்டங்களால், கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இவற்றின் எண்ணிக்கை கணிசமாக உயர்ந்துள்ளது.

வேச்தூர்- தற்போது சுமார் 25,000-க்கும் மேற்பட்ட மாடுகள் இருப்பதாகக் கணக்கிடப்பட்டுள்ளது.

புங்கனூர்- அழிந்து வரும் நிலையில் இருந்த இவை, தற்போது 15,000-க்கும் அதிகமான எண்ணிக்கையை எட்டியுள்ளன. ஐ.வி.எஃப் (IVF) போன்ற நவீன தொழில்நுட்பங்கள் மூலம் இவற்றை இனப்பெருக்கம் செய்யும் பணிகள் ஆந்திராவில் தீவிரமாக நடைபெறுகின்றன.

நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன?

சிறியது அழகு (Small is Beautiful) என்பது இந்தப் பசுக்களுக்குப் பொருந்தும். பெரிய அளவில் பால் பண்ணை வைக்க முடியாத நடுத்தர வர்க்கக் குடும்பங்கள், தங்கள் வீட்டுத் தேவைகளுக்காக ஒரு குட்டை ரக பசுவை வளர்க்கலாம். இவை குறைந்த இடத்தை மட்டுமே எடுத்துக் கொள்ளும்.

நமது மண்ணின் பாரம்பரியத்தையும், மருத்துவ குணங்களையும் அடுத்த தலைமுறைக்குக் கொண்டு செல்ல வேண்டுமெனில், நாம் இந்த நாட்டு இனங்களைப் போற்றிப் பாதுகாக்க வேண்டும். கலப்பின மாடுகள் தரும் "அளவு" (Quantity) முக்கியமல்ல; நமது நாட்டுப் பசுக்கள் தரும் "தரம்" (Quality) தான் ஆரோக்கியமான வாழ்விற்கு அடிப்படை.

வேச்தூர் மற்றும் புங்கனூர் பசுக்கள் வெறும் விலங்குகள் அல்ல; அவை நம் முன்னோர்கள் நமக்கு விட்டுச் சென்ற உயிருள்ள சொத்துக்கள். 2010-2012 காலகட்டத்தில் கோயம்புத்தூரில் நான் இரு வேச்தூர் பசுவை வளர்த்த அனுபவம் மேலும் கன்ஹா சாந்திவனத்தில் ஒரு ஜோடி புங்கனூர் பசுவும் உள்ளது. அவை தரும் மன அமைதியும், ஆரோக்கியமும் விலைமதிப்பற்றவை. நம் வீட்டுத் தோட்டத்தில் ஒரு சிறிய இடத்தை இந்தத் தங்கங்களுக்கு ஒதுக்குவோம்; நலம் பெறுவோம்! டாக்டர் சோம்சம்மா அய்யப் பண்ணையில் 100-க்கும் மேற்பட்ட வெச்தூர் பசுக்கள் பராமரிக்கப்படுவதை நேரில் காணும் அனுபவம் மே 2011ல் எனக்குக் கிடைத்தது.

இந்த இரண்டு இனங்களும் உருவத்தில் சிறியதாக இருந்தாலும், அவற்றுக்கிடையே சில முக்கிய வேறுபாடுகள் உள்ளன:

- **உயரம்-** வேச்தூர் பசுக்கள் பொதுவாக புங்கனூர் பசுக்களை விடச் சற்று உயரம் குறைந்தவை (சராசரியாக 80-90 செ.மீ).
- **கொம்புகள்-** வேச்தூர் பசுக்களுக்குக் கொம்புகள் சிறியதாக இருக்கும்; புங்கனூர் பசுக்களுக்குக் கொம்புகள் சற்று தடிமனாகவும், பின்னோக்கி வளைந்தும் காணப்படும்.

பால்- வேச்தூர் பால் மருத்துவக் குணங்களுக்காகவும் எளிதில் செரிமானமாவதற்கும் பெயர் பெற்றது. புங்கனூர் பால் அதன் அதிகப்படியான கொழுப்புச் சத்திற்காக (8%) "திரவத் தங்கம்" என்று அழைக்கப்படுகிறது.



Punganur cow Photos by Adithya Divakar Vechur cow Photos by R. Marimuthu

References

Iype S. Vechur cattle – from extinction to sustainability. Animal Genetic Resources/Resourcesénétiques animales/Recursos genéticos animales. 2013;52:105-110. doi:10.1017/S2078633612000501.

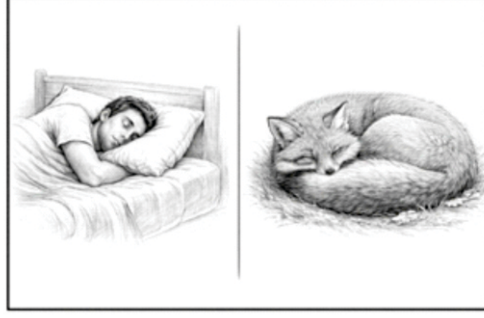
Marimuthu. R. 2011. Preservation of India's local livestock germplasm: Vechur Cattle.ZOO's PRINT, Volume XXVI, Number 6. Pp 6-7.

National Bureau of Animal Genetic Resources (NBAGR) - Breed Profiles on Punganur and Vechur. 20th Livestock Census, Department of Animal Husbandry, Government of India.



பூவராகசாமி இரத்தினசபாபதி
தூழலியலாளர் - ஹார்ட்புல்நஸ் நிறுவனம்,
ஹைதராபாத்

உயிர்களின் உறக்கம்



."உறங்குவது போலும். சாக்காடு.உறங்கி

விழிப்பது போலும், பிறப்பு."

(குறள் எண் : 349. அதிகாரம்.நிலையாமை)

இதன் நேரடி விளக்கம் மரணம் என்பது தூங்குவது போன்றதாகும்.பிறப்பு என்பது தூங்கி விழிப்பது போன்றதாகும். உறங்கும்போது நாம் உறங்குகிறோம் என்ற.உணர்வு கிடையாது.அதேபோல் இறந்து விட்டால் நாம் இறந்துவிட்டோம் என்று உணரமுடியாது. இறப்பும் பிறப்பும் விழிப்பும் உணர முடியாத ஒன்று.

ஓய்வு உறக்கம் வேறுபாடு

ஓய்வு என்பது உள்உறுப்புக்களுக்கு மட்டுமன்றி வெளிஉறுப்புகளுக்கு இன்றிமையாதது. உறக்கம் உள்ளுறுப்புகளுக்கு தேவை யானது.

ஓய்வெடுக்கும் போது விழிப்புநிலை அதாவது உணர்வு இருக்கும். தத்துவஞானி ஓஷோ அவர்கள் விழிப்புநிலை பற்றி கீழ் வருமாறு கூறுகிறார் "

"விழிப்புணர்வு மட்டும் தான் உனக்கு சொந்தம். மற்றவை எல்லாம் உன்னுடையது அல்ல.நீ என்னுடையது. என்னுடையது என்று எதை எல்லாம் சொல்லுகிறாயோ அது உன்னுடையது அல்ல"

உயிர்களுக்கு உறக்கம்

உறக்கம் இயற்கையோடு தொடர்பு கொண்டது. ஆதிகாலத்தில் மனிதன் வெளிச்சத்தை உண்டாவதற்கு முன்னால். இரவும் பகலும் தான் உயிர்களின் உறக்கத்தை தீர்மானித்துக் கொண்டு இருந்தன. நெருப்பை கண்டுபிடித்து மாமிசத்தை வேகவைத்து உண்டது மட்டுமன்றி விலங்குகளிடமிருந்த தன்னை காப்பாற்ற. நெருப்பை பயன்படுத்தினான். கைகளை பயன்படுத்தி உழைப்பைப் பெருக்கிய போது மனித மூளையில் வளர்சிதை மாற்றம் அடைந்தது. சிந்திக்கும் ஆற்றலை தூண்டியது. வாழ்க்கை மாற்றத்திற்கும் வசதிக்கும் பதிய புதிய கண்டுபிடிப்புகள் தோன்றின. மின்சாரம் கண்டுபிடித்த பின்பு மின்சார

விளக்குகள் இருளை மறைத்து வெளிச்சம் உருவானது. மனிதனின் உறக்கத்தை மின் விளக்குகள் தீர்மானிக்க தொடங்கின. இரவு பகலாக மாறத் தொடங்கியது இன்றைய கால கட்டத்தில் நமது உறக்கத்தை விஞ்ஞான வளர்ச்சி, தொழில் நுட்பம் கைபேசி, தொலைக்காட்சி, வேலை மாற்றம், சினிமா இன்னும் பல தீர்மானிக்கிறது. செயற்கை வெளிச்சத்தின் தூண்டுதலால் மனிதனின் உடல்நிலையிலும் மனநிலையிலும் வாழ்க்கை முறையில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படுகின்றன. அதில் நன்மைகளும் உண்டு தீமைகளும் உண்டு. விலங்குகளின் வாழ்நாள் நீடிக்கவில்லை. ஆனால் மனிதனின் வாழ்நாள் நீண்டு விட்டது.

உறக்கத்தின்சிறப்பு

உயிர்ப் பிராணிகள் அனுபவிக்கும் இன்பங்களில் உறக்கமே இன்பமே தலை சிறந்த இன்பம் என்று சொல்ல வேண்டும். உறக்க சுகத்தை இயற்கை மனிதர்களுக்கு மட்டும் கொடுக்கவில்லை. மற்ற உயிர்ப் பிராணிகளுக்கும் கொடுத்திருக்கிறது வீட்டுக்குக் காவலாக வளர்க்கும் உயர் ஜாதி நாய்கள் எந்நேரமும் தூங்குவதைப் பார்த்தால் இந்த உண்மை எளிதாக விளங்கும். தூங்கு முஞ்சி மரங்களும் இதில் அடங்கும்.

மனிதனும் உறக்கமும்

உடல் உறுப்புகள், மனதின் ஓய்வுக்குத் தூக்கம் ரொம்ப முக்கியம். எனவேதான் மனிதர்கள் வாழ்நாளில் மூன்றில் ஒரு பங்கு நேரத்தைத் தூங்கியே கழிக்கிறார்கள். உறக்கத்தைப் பழித்தாலும் பாராட்டினாலும் அது மனிதனுக்கு உயிர்நாடி. சில நோயாளிகளை. உறங்க வைக்க மருத்துவர்கள் உறக்கம் மருந்து. பயன்படுத்த வேண்டிய நிலை இருக்கிறது. சிலருக்கு ஒரு நோயும் இல்லாவிட்டாலும் உறக்கம் வருவதில்லை. சரியாக. உறங்கவில்லை என்றால் உடல் நலம் பாதிக்கப்படுகிறது. தாவரங்களும் விலங்குகளும் தனது தேவைக்கு ஏற்ப உறங்குகின்றன. உறக்கத்தின் முக்கியத்தை ஒரு பழமொழி மிக இயல்பாக கூறுகிறது

“ஒரு நாள் விழிப்பு. ஒன்பது நாள் அலுப்பு.”

ஒரு மனிதன் 14 நாட்கள் தொடர்ந்து உறங்கா விட்டால். அவன் இறந்துவிடுவான் என்று மருத்துவம் சொல்கிறது. உண்மையில் நிம்மதிக்கும் தூக்கத்துக்கும் தொடர்பு உண்டு. உடல் உறுப்புகள், மனதின் ஓய்வுக்குத் தூக்கம் ரொம்ப முக்கியம். எனவேதான் மனிதர்கள் வாழ்நாளில் மூன்றில் ஒரு பங்கு நேரத்தைத் தூங்கியே கழிக்கிறார்கள். இதிலிருந்து. நான் உறக்கத்தின் அருமை பெருமையை உணர்ந்து கொள்ள முடியும்.

இலக்கியத்தில் உறக்கத்தின் பங்கு

உலக எழுத்தாளர்கள், கவிஞர்கள், அறிஞர்கள் எழுதிய கட்டுரைகள் கதைகள், கவிதைகள், கடிதங்கள், இதிகாசம், காப்பியங்களில் உறக்கத்தின்

நிகழ்வுகள் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன . உதாரணமாக ரஷ்ய எழுத்தாளர் புஷ்கின் எழுதிய அர்ஜீபேவ் (The Queen of Spades) .எழுதிய.கதையில் வரும். காதபாத்திரதிற்கு உறக்கத்தில் வரும் கனவு உதவி செய்கிறது. ஷேக்ஸ்பியர் , செர்வாண்டிஸ் , கலில் ஜிப்ரான் ,, லியோடால்ஸ் டாய் , தஸ்காவிஸ்கி .இன்னும் பல.உலக எழுத்தாளர்கள் கனவுகள் மூலம் உளவியல் கொந்தளிப்புகளையும் உணர்ச்சிகளையும் சித்தரித்து உள்ளனர். எல்லா மத புராணங்களும்.இதற்கு விதி விலக்கன்று .உறக்கம் மூலம் கனவுகளை ஏற்படுத்தி கடவுள்கள், தெய்வங்கள் , தேவதைகள் மனிதர்களிடம் தகவல் தொடர்பு கொண்டதாக தொன்மங்களும் செவிவழி கதைகளும் பல உண்டு.

விலங்குகளின் உறக்கம்

விலங்குகளின் உறக்கம் மனிதர்களைப் போலவே அவற்றின் உயிர்வாழ் தலுக்கும் உடல் மீட்சிக்கும் அத்தியாவசியமானது, ஆனால் அவை சூழலுக்கு ஏற்ப தனித்துவமான வழிகளில் தூங்குகின்றன.

விலங்குகளின் உறக்க வகைகள்

- க) சாதாரண உறக்கம்,
- உ) குளிர்கால உறக்கம் (Hibernation) 3
- ஈ) மற்றும் வேனில் உறக்கம் (Aestivation)

என மூன்று வகைகளில் தூங்குகின்றன.

குளிர்கால உறக்கத்தில் கரடி, ஆமை போன்றவை வளர்ச்சிதை மாற்றத்தைக் குறைத்து சக்தியைச் சேமிக்கின்றன. வேனில் உறக்கம் மண்புழு, நுரையீரல் மீன்கள் போன்றவற்றால் வெப்பமும் வறட்சியும் நிறைந்த கோடையில் பயன்படுத்தப்படுகிறது. கோலா போன்ற விலங்குகள் நீண்ட நேரம் மரத்தில் சதுரமாகத் தூங்கி சக்தியை மீட்டெடுக்கின்றன.

விநோத உறக்க முறைகள்

குதிரைகள் நின்றபடியே தூங்கி மூட்டுகளைப் பூட்டிக்கொள்கின்றன, யானைகள் குறுகிய கால்களைத் தூக்கி சாய்ந்து ஓய்வெடுக்கின்றன. வெளவால்கள் தொங்கி உறங்குவதும், டால்பின்கள் அரை மூளையால் தூங்குவதும் (Unihemispheric sleep) அவற்றின் உயிர்வாழ்வுக்கு ஏற்றவை. பறவைகள் பறக்கும்போதும் சில சமயம் உறங்குகின்றன]இத்தகைய உறக்கங்கள் விலங்குகளை சிலிர்ப்பு , வெப்பம், உணவின்மை போன்ற சவால்களிலிருந்து பாதுகாக்கின்றன, இதனால் அவை சுற்றுச்சூழலுடன் இணைந்து வாழ முடிகிறது.

முயல் (Rabbit)

முயல்கள் ஒரு வகையில் அதிசய விலங்காக இருக்கிறது . அவை சில

நிமிஷம் தூங்கும்; பிறகு விழிக்கும் நிமிஷங்களுக்கு பிறகு மீண்டும் தூங்கும். அப்புறம் விழிக்கும் . இப்படி ஒரு நாளில் இருபது தடவை அவை விட்டு விட்டுத் தூங்குமாம்.

நின்று கொண்டு உறங்கும் விலங்குகள்

குதிரைகள், வரிக்குதிரைகள் நின்றபடியே தூங்கும் இயல்புடையவை. மூட்டுகளை இறுக்கிக்கொண்டு உடலின் மொத்த எடையைக் கால்களில் சுமக்கும் இயல்பு இவற்றுக்கு உண்டு. நின்று கொண்டே தூங்குவதால், கண் விழித்த வேகத்தில் குதிரைகளால் பாய்ந்து ஓட முடிகிறது. இதனால்தானோ என்னவோ “குதிரை படுத்தால் கழுதைக்குச் சமம்” என்று ஒரு பழமொழி கூறுகிறது. நின்று கொண்டு சில உறங்கும் மற்ற விலங்குகள் கழுதை, ஆடு, பசு, எலி, நரி, ஆகியவை போன்றவை , இந்தப் பட்டியலில் சில மனிதர்களையும் சேர்த்துக் கொள்ளலாமோ?

வெளவாலும் அணிலும் (Bat/Squirrel)

மனிதன் எந்த நிலையிலும் தூங்கும் சர்வ வல்லமை படைத்தவன் என்று தோன்றினாலும் அவன் ஜம்பம் வெளவாலிடம் பலிக்காது . ஏனென்றால் வெளவால்கள் தலை கீழாகத் தொங்கிக் கொண்டு தூங்குகின்றன. சில வகை அணில்கள் ஒன்றன் உடம்பை மற்றொன் வரிசையாகப் பிடித்துக் கொண்டு ஒரு கிளையிலிருந்து மறு கிளை வரை தொங்கும் பாலம் போல் காட்சியளித்துக் கொண்டு உறங்குவது உண்டாம்.

யானை (Elephant)

படுத்துத் தூங்குவது என்றால் பாயோ மெத்தையோ தேவைப்படுகிறது அல்லது தலையணை அவசியம் . விலங்குகளில் இப்படி வசதிகள் பண்ணிக்கொண்டு உறங்குபவை உண்டு. யானைகள் புதரிலோ கரையான் புற்றிலோ தலை வைத்துக் கொண்டு தூங்குமாம். நமக்குத் தீனியாகப் போடப்பட்ட வைக்கோலைக் குவித்து வைத்து அதன் மேல் தலை வைத்துத் தூங்கும் யானைகளும் உண்டு. பெருத்த உடல் காரணமாகப் பெரும்பாலும் யானை படுத்து தூங்காது. வலுவான மரத்தின் மீது தலை, தும்பிக்கையைச் சாய்த்து குட்டித் தூக்கம் போடுவதையே விரும்பும். உருவத்தில் பெரியது என்பதால், அதிக உணவுக்காக அலைவதற்கும், அவற்றைச் சாப்பிடுவதற்குமே பெரும்பாலான நேரம் செலவாகும். இதனால், தினசரி சராசரியாக 4 மணி நேரமே யானை தூங்கும்.

நரி (Fox)

நரி தன் வாலையே தலையணையாக வைத்துக் கொண்டு தூங்குகிறது.

வாத்து (Duck)

வாத்து இருக்கிறதே அது தண்ணீரில் ஒரு காலை நீட்டிப் படகுத் துடுப்பு

மாதிரி அவ்வப்போது துழாவிக் கொண்டே தூங்குகிறது. அப்படிச் செய்யா விட்டால் காற்றோ அலையோ அதைக் கரைக்குத் தள்ளிக் கொண்டு போய்விடுமாம். கரையில் நடமாடும் ஏதேனும் ஒரு மிருகத்துக்கு இரையாகி விடாமல் தற்காத்துக் கொள்ளவே, வாத்து நன்றாகத் தூங்கி னாலும் துழாவத் தவறுவதில்லை. பறவையினமான வாத்து எப்போதும் கூட்டமாகவே இருப்பது, வாத்துகளின் தூங்கும் முறைக்கு உதவியாக இருக்கிறது. கூட்டத்தின் ஓரத்தில் இருப்பவை, குழுவின் பாதுகாப்புக்காக இப்படி அரைத்தூக்கம் போடும். கூட்டத்தின் நடுவில் இருப்பவை பாதுகாப்பாக முழுத் தூக்கம் போடும்.

மீன்கள் (Fishes)

மீன்கள் எப்படி உறங்குகின்றன' என்றால் அவை தண்ணீரின் அடிமட்டத்துக்குத் போய்த் தரையில் உறங்குமாம் . சில மீன்கள் நடுத்தண்ணீரிலேயே உறங்கி விடுகின்றனவாம்

பறவைகள் (Birds)

பறவைகள் நீண்ட தூரம் பறக்கும்போதும் அவை அரைத் தூக்க நிலையிலேயே ஓய்வெடுக்கின்றன. ஐரோப்பாவில் வாழும் ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தைச் சேர்த்த பறவைகள் ஆகாயத்தில் இரண்டு மைல் தூரத்துக்குச் கூட்டமாகப் பறந்து போய்ச் சிறகுகளை விரித்துக் கொண்டு தூங்குகின்றன. அதிகாலை நாலரை மணிக்கு அலை பூமிக்கு வந்து விடுகின்றன.பறவைகள் 22 முதல் 24 மணி நேரம் வரை உறங்குகின்றன.

வண்டுகள் (Beetles / insects)

கூட்டமாகத் தூங்கும் இவை பறவை போல் வண்டுகளில் சில இனங்கள் கூட்டமாக மட்டுமல்ல; ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டிக் கொண்டு ஒரு பந்து போல் இணைந்து உறங்குகின்றன இவற்றிலும் சில இன வண்டுகள் ஆண்கள் வேறு பந்தாகவும், பெண்கள் வேறு பந்தாகவும் தூங்குவது ஒரு பெரிய அதிசயம்! பூக்களில் தூங்கும் வண்டுகள் பல. அவற்றை விரட்டினால், பழையபடியும் அந்தந்த வண்டு அந்தந்த மலருக்கே திரும்பி வந்து தூங்குவதை விஞ்ஞானிகள் பதிவு கண்டறிந்து உள்ளனர் ; மற்றவர்களுக்கும் காட்டியிருக்கிறார்கள். ஒவ்வொரு வண்டுக்கும் அவ்வளவு தெளிவாகத் தன்னுடைய மலர்ப் படுக்கை அடையாளம் தெரிகிறதாம்.

எறும்புகள் (Ants)

எறும்புகள் எப்போதுமே முன் ஜாக்கிரதையோடு நித்திரை செய்பவை. தூங்குவதற்கு முன்னால் அவை மண்ணைக் கொண்டு தங்கள் புற்றின் வாசலை அடைத்து விடுமாம் -விரோதிகள் உள்ளே புகுந்து விடாமல் தடுக்க. மூன்று மணி நேரம் தூங்கிவிட்டு அவை விழித்து விடுகின்றன. விழித்ததும் மனிதர்களைப் போல் அவையும் உடம்பை நீட்டி நெளிக்கின்றன. கொட்டாவியும் விடுகின்றன! ஆனால் ஒரே வித்தியாசம்: வேலை செய்யும் நேரங்களில் அவை கொட்டாவி விடுவதில்லை.

பாம்புகள் (Snakes)

பாம்புகளுக்குக் கண்ணில் இமைகள் இல்லை. அசையாது சுருண்டு அவை குட்டித் தூக்கம் போடும்போதும், கண்கள் திறந்து இருப்பது போலவே தெரியும். உண்மையில், உறக்கத்தின்போது பாம்புக்குத் தனது கண்ணில் உள்ள ரெட்டினா பகுதியை மட்டும் சிறிய சவ்வினால் மூடிக்கொள்ளும் வசதி உண்டு. ஒரு வகை பாம்பு இருபத்து நான்கு மணி நேரத்தில் இரண்டு மணி நேரம் தான் விழித்திருக்கிறது. அப்போது தனக்கு இரை தேடச் கொள்ளுகிறது. மற்ற நேரமெல்லாம் ஒரே தூக்கம்தான் உலக சாதனை என்றே சொல்லப்படவேண்டும் .

காண்டாமிருகம் (Rhinoceros)

காண்டாமிருகம் மனிதர்களைப் போலவே தினசரி 8 மணி நேரம் தூங்கும். ஆழ்ந்த உறக்கத்தில்கூட, தனது விறைத்த காதுகள் உதவியுடன் சிறு சத்தத்தையும் உணர்ந்து உஷாராகும் இயல்பு இதற்கு உண்டு.

சிறுத்தை (Leopard)

மிகவும் வேகமாக ஓடக்கூடிய சிறுத்தை, மரத்தின் உயரமான கிளையிலும் உடலை சாய்த்துத் தூங்கும். அப்படித் தூங்கும்போதும் கிளையிலிருந்து சிறுத்தையின் உடல் சரிந்து விழுந்து விடாது .

சோம்பல் கரடி (sloth bear)

உலகின் " சோம்பேறி" விலங்கு எனப் பெயர் பெற்றது சோம்பல் கரடி (sloth bear). இது தினமும் குறைந்தது 15 மணி நேரம் தூக்கத்தில் இருக்கும். அதன் சோம்பலான சுபாவத்தினாலும் செயல்பாடுகளாலும் விழித்திருக்கும் மிச்ச நேரத்திலும் தூங்குவது போலவே தோற்றமளிக்கும்.

வெளவால் (Bat)

ஒரு நாளில் அதிகம் தூங்கும் சாதனை வெளவாலுக்கு உண்டு. பழுப்பு வெளவால்கள் சுமார் 20 மணி நேரம் தூங்கும். நள்ளிரவில் மட்டுமே இரைதேடிச் செல்வதால், மற்ற சமயங்களில் தலைகீழாகத் தொங்கியபடி தூங்கிக்கொண்டிருக்கும்.

ஒட்டகச்சிவிங்கி (Giraffee)

உயரமான விலங்கான ஒட்டகச்சிவிங்கி அவ்வப்போது 5 அல்லது 10 நிமிடங்களாக தினமும் அதிகபட்சமாக 1 அல்லது 2 மணி நேரம் மட்டுமே தூங்கும்.

கரடி(Bear)

விலங்குகளில் கரடியின் குளிர்காலத் தூக்கம் ரொம்ப பிரபலமானது. உணவின்றி சுமார் 8 மாதங்கள் வரை கரடி கும்பகர்ணத் தூக்கம் போடுவதுண்டு. பாறைகளுக்கு இடையே, மரப்பொந்துகளில் எனப் பாதுகாப்பாகக் கரடிகள் தூங்கும். இந்தக் காலகட்டத்தில் கரடியின் இதயத்துடிப்பு, ரத்த ஓட்டம், உடல் வெப்பநிலை ஆகியவை குறைந்திருக்கும். உடலின் வளர்சிதை மாற்றமும் குறைவதால் கரடிக்குப் பசி எடுக்காது. இதனால் தனது உடல் எடையில் கால் பங்கினை இழந்து கரடி இளைத்துப்போய்விடும். மற்ற மாதங்களில் தினசரி ஒருசில மணி நேரங்கள் மட்டுமே தூங்கும். மீதி நேரம் முழுக்க இரையைத் தின்று இழந்த உடல் எடையைக் கரடி திரும்பப் பெற்றுவிடும்.

விலங்குகளின் கனவு (Dreams of animals)

விலங்குகள் கனவு காண்கின்றன (dream) என்று விஞ்ஞானிகள் நம்புகிறார்கள், குறிப்பாக பாலூட்டி விலங்குகள் (mammals) மற்றும் பறவைகள் (birds) மனிதர்களில் போலவே, விலங்குகளிலும் REM உறக்கம் (Rapid Eye Movement sleep) காணப்படுகிறது. இந்த REM நிலை தான் கனவு காணும் நிலை ஏற்படுகிறது.

க. நாய்கள்

உறங்கும்போது கால்கள் அசைவது, மெதுவாக குரைப்பது போன்றவை – அவை ஓடுவது அல்லது விளையாடுவது போல கனவு காணலாம்.

உ) பூனைகள்

இவற்றின் மூளை செயல்பாடு பார்க்கும்போது வேட்டைக்குப் போவது போன்ற அனுபவங்களை மீண்டும் நினைத்து கனவு காணலாம்.

ங)எலிகள்

ஆய்வுகளில், அவை தூங்கும்போது வழித்தடங்களை (maze) மீண்டும் நினைவில் கொண்டு வருவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.

ச) பறவைகள்

பறவைகள் REM உறக்கம் கொண்டுள்ளன; அவை பாடல்களை (songs) கூட கனவில் “பயிற்சி” செய்யலாம்.

கனவு என்பது நினைவுகளை உறுதிசெய்யவும் (memory), கற்றலுக்கும் (learning) உதவும் ஒன்று. அதனால் மூளை வளர்ச்சி அதிகமுள்ள விலங்குகள் கனவு காண அதிக வாய்ப்பு உள்ளது.

கனவுகள் பகல் கனவானாலும் இரவு கனவானாலும் கனவுகள் மனிதர்கள் வாழ்வில் ஒரு அங்கமாக விளங்குகிறது . அதனால் தான் நமது மறைந்த முன்னாள் குடியரசு தலைவர் விண்வெளி அறிஞர் டாக்டர் அப்துல்கலாம் தமது இலக்குகளை அடைய மாணவர்களை “கனவு காணுங்கள்” என்றார் .

ஆகவே நன்றாக உழைத்து ஓய்வு கொண்டு சரியாக உறங்கி கனவு காணுவோம். இந்த மனிதப் பிறவியில் வெற்றி பெறுவோம்.



ச. சுடலை முத்து, Bsc (Ag.) MA, LLb
முன்னாள் மேலாளர்
பாரத ஸ்டேட் வங்கி

Survey by NCSCM Highlights Role of Urban Green Spaces in Sustaining Biodiversity 72 Species of butterflies and moths at Anna University

In the middle of the city's dense concrete landscape, 72 species of butterflies and moths found refuge in the greenery inside the Anna University campus. A six-month survey conducted at the campus recorded 72 species belonging to 13 families and 59 genera, making it one of the more diverse insect inventories documented within the city.

The study carried out by National Centre for Sustainable Coastal Management (NCSCM) recorded the Nymphalidae family, commonly known as brush-footed or four-footed butterflies, as the most dominant group, with 23 species accounting for 32% of total relative abundance. This was followed by Erebididae (moths) with 10 species, Pieridae (whites and yellows) with nine species, Papilionidae (swallowtails) with six species, and Crambidae (grass moths) and Lycaenidae (blues) with four species each. Six other families were represented by a single species. The findings are critical as butterflies are widely regarded as ecological indicators, responding quickly to changes in habitat quality, climate, and vegetation.

“Despite high level of urbanisation in the study area, 72 species of Lepidoptera were

recorded,” said S Vijayan, corresponding author. “Due to their sensitivity to different seasons and climates, butterflies are considered 'ecological indicators'. They contribute to plant diversity by serving as effective pollinators. A lot of fruit plants on the campus help maintain Lepidoptera species diversity.”

The study directly linked the dominance of the Nymphalidae family to the diversity and abundance of host plants on campus. The presence of flowering plant families such as Fabaceae (legume), Rutaceae (rue or citrus), Euphorbiaceae (spurge), and Compositae (daisy) was found to be associated with higher butterfly richness.

“The majority of the Nymphalidae members can flourish in a range of environments. Many species are active and can fly well, useful while scouting for resources over wide stretches,” Vijayan said. However, the moths told a fragile story. The Erebididae family, abundant in less urbanised areas, showed reduced diversity within metro setting, an effect attributed to habitat loss and host plant removal. “The growth of the metro-city led to removal of host plants and alteration of butterfly habitats, resulting in decline in Erebididae family populations,” the study said.

(Courtesy: Times of India dated 10.01.2026)

கரை ஒதுங்கிய திமிங்கிலம்

2009, டிசம்பர் 18 ஆம் தேதி இரவு சுமார் 9 மணி. மதுரையில் நடைபெற்ற வனத் துறை சார்ந்த சட்ட விழிப்புணர்வுக் கருத்தரங்கில் கலந்துகொண்டுவிட்டு நாகர்கோயில் திரும்பிக் கொண்டிருந்தோம். நாங்கள் பயணித்த ஈப்பு கன்னியாகுமரி-திருநெல்வேலி மாவட்ட எல்லையையில் அமைந்துள்ள பணகுடி என்ற ஊரை நெருங்கிக் கொண்டிருந்தது. அப்போது அகஸ்தீஸ்வரம் வட்டாட்சியர் என்னுடைய கைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு, கன்னியாகுமரி கடற்கரையில் உள்ள முட்டம் என்ற மீன்பிடி கிராமத்தை ஒட்டிய பகுதியில் கரை ஒதுங்கிய திமிங்கிலம் ஒன்று உயிருக்குப் போராடிக் கொண்டிருப்பதாகவும், அதை மீட்பதற்கு வனத்துறைப் பணியாளர்களை அனுப்பிவைக்குமாறும் வேண்டினார்.

கன்னியாகுமரி வனக் கோட்டத்தைச் சேர்ந்த அனைத்து வனச் சரக அலுவலர்களும் அன்றைய தினம் மதுரைக்கு வந்துவிட்டபடியினால், அடுத்த நாள் அதிகாலையில் ஒரு குழுவினை அனுப்பிவைப்பதாகவும், அவர்களுக்கு வேண்டிய உதவிகளைச் செய்துதருமாறும் நான் அவரிடம் கேட்டதற்கு அவரும் சரி என்று ஒப்புக்கொண்டார். முட்டம் கடற்கரைப் பகுதி வேளிமலை வனச் சரக எல்லைக்குட்பட்டதால், உடனே இதுபற்றி வேளிமலை வனச் சரக அலுவலர் திரு. சந்திரசேகர் நாயரிடம் தகவல் தெரிவித்து, அடுத்த நாள் காலை வனப்பணியாளர் குழுவுடன் முட்டம் சென்று தேவையான நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுறுத்தப் பட்டது. அகஸ்தீஸ்வரம் வட்டாட்சியர் கைபேசி எண்ணையும் அவருக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டது.

இரவு சுமார் 10-மணி அளவில் நாங்கள் நாகர்கோயில் சென்றடைந்தோம். இரவு உணவுக்குப் பின் வன உயிரினங்கள் பற்றி சிறந்த எழுத்தாளரான எஸ்.ஹெச்.ப்ரேட்டேர் (S.H.Prater) எழுதிய 'இந்திய விலங்குகள்' (The Book of Indian Animals) என்ற நூலில் உள்ள கடல்வாழ் உயிரினங்கள் என்ற தலைப்பின் கீழ் திமிங்கிலங்கள் குறித்து அவர் விவரித்திருப்பதைப் படிக்கத்துவங்கினேன். எப்படி 'பகவத் கீதை' இந்து மதத்தைச் சேர்ந்த எல்லோராலும் போற்றப்படுகின்றதோ, அதுபோன்று 'இந்திய விலங்குகள்' என்ற இந்த நூலும் வனத் துறையில், அதுவும் குறிப்பாக வன உயிர் மேலாண் பிரிவுகளில் பணியாற்றும் எல்லோராலும் போற்றப்படக் கூடிய ஒரு நூலாகும். 1979 - வாக்கில், முதுமலை வன உயிர் சரணாலயத்திற்கு நிர்வாகத்திட்டம் தயாரிக்க என்னை ஈடுபடுத்திய போது அப்போதைய வன உயிர்க் காப்பாளர்திரு. ஜான் ஜோசப் (பின்னாளில் அவர் தமிழ் நாடு வனத்துறையின் முதன்மை வனத் துறை அலுவலராகப் பணியாற்றினார்) அவர்கள் எனக்கு அறிமுகப்படுத்திய பல்வேறு அறிவியல் நூல்களுள் இதுவும் ஒன்று.

அடுத்த நாள் 19 - ஆம் தேதி அன்று காலை சுமார் 7.10 மணி அளவில், வேளிமலை வனச் சரக அலுவலர் என்னைக் கைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு, முட்டம் கடற்கரையில் ஒதுங்கியுள்ள திமிங்கலம் அதனுடைய அடிவயிற்றில் ஏற்பட்ட ஆழமான காயத்தால் இறந்து விட்டதாகத் தெரிவித்தார் ஆனால் அவரால் அது என்னவகைத் திமிங்கலம் என்று கூறமுடியவில்லை. இந்நிலையில் நான் முட்டம் வருவதாக அவருக்குத் தெரிவித்தேன். நான் புறப்பட்டபோது மாவட்ட ஆட்சியருக்கு, திமிங்கலம் பற்றிய தகவலைத் தெரிவித்தேன். உடனே அவரும் திமிங்கிலத்தைப் பார்க்க வருவதாகக் கூறினார்.

இந்தச் சமயத்தில், கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியர் திரு. ராஜேந்திர ரத்னா அவர்களைப் பற்றி நான் நிச்சயம் குறிப்பிட்டே ஆகவேண்டும். அவருக்கு இயற்கையின் மாட்டு அபரிமிதமான ஈடுபாடு. நாங்கள் வனம், வனஉயிர் மற்றும் பறவைகள் என்று இயற்கை தொடர்பாக ஏற்பாடு செய்த எல்லா நிகழ்ச்சிகளிலும் அவர் ஆர்வத்தோடு கலந்து கொள்வார். நாகர்கோயிலில் 20 - ஆண்டுகளாக 'இயற்கையின் நண்பர்கள்' (Friends of Nature) என்ற சங்கம் செயலிழந்து கிடந்தபோது, அதை மீண்டும் உயிர்ப்பித்து, 'இயற்கைக்கான நண்பர்கள்' (Friends for Nature) என்ற புதிய பெயரோடு இயற்கை ஆர்வலர்கள் அனைவரையும் ஒன்றுபடுத்தி அதன் மூலம் காட்டின் ஊடே இயற்கையை ரசிக்கும் நடைபயணம் (Trekking through forests), பறவைத் திருவிழா (Bird festival), சாகச விளையாட்டுக்கள் (Adventure sports) என்று பல்வேறு நிகழ்வுகளை வெற்றிகரமாக நடத்திக்காட்டிய பெருமை அவரையே சாரும் என்றால் அது மிகையல்ல. இயற்கைக்கான நண்பர்கள் சங்கத்தின் தலைவராக மாவட்ட ஆட்சியரும், உபதலைவர்களாக மாவட்ட வன அலுவலர் மற்றும் மாவட்டக் காவல் துறை கண்காணிப்பாளரும் செயல்பட்டு அந்தச் சங்கம் செவ்வனே செயல்பட்டு வந்தது.

நாங்கள் முட்டம் சென்றடைந்தபோது அங்கே நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் சாரி சாரியாக திமிங்கிலத்தைப் பார்க்க வந்து போய்க்கொண்டிருந்தார்கள். அங்கே மீன் வளத் துறையின் உதவி இயக்குனர், தூத்துக்குடியில் உள்ள மீனியல் கல்லூரியிலிருந்து வந்திருந்த ஒரு விஞ்ஞானியுடன் எங்கள் வருகைக்காகக் காத்திருந்தார். திமிங்கிலத்தின் அடிவயிற்றில் ஏற்பட்ட ஆழமான காயத்தால் அது இறந்துவிட்டிருக்கலாம் என்று அவர்கள் தெரிவித்தனர். தக்கலைக் கோட்டாட்சியர், அகஸ்தீஸ்வரம் வட்டாட்சியர் மற்றும் கிராம நிர்வாக அலுவலர் அனைவரும் அங்கே குழுமி இருந்தனர்.

முட்டம் என்பது கன்னியாகுமரி கடற்கரையில் அமைந்துள்ள ஒரு மீனவ கிராமம். அங்கே உள்ள கடற்கரை என்பது நாம் நினைப்பது போல் மணல் நிரம்பியது அல்ல. ஆனால் அதற்கு மாறாக அங்கே உயரமான பாறைகள் நிறைந்து இருக்கின்றன. ஏறத்தாழ 8-முதல் 18-அடி உயரம் கொண்ட பாறைகள் இயற்கையாக

அங்கே உருவாகியுள்ளன. பாறைகளுக்கு இடையே மிதந்துகொண்டிருந்த அந்த உயிரற்ற திமிங்கலத்தின் மீது பல மீனவச் சிறுவர்கள் ஏறிக் குதித்து விளையாடிக்கொண்டிருந்தனர். அந்தப் பாறைகளின் மீது கவனமாக நடந்து சென்று சுமார் 8 - அடி உயரம் கொண்ட பாறையின் மீதிருந்து அங்கே கடல்நீரில் மிதந்து கொண்டிருக்கும் உயிரிழந்த அந்தத் திமிங்கிலத்தை மிக அருகாமையில் பார்த்த மாத்திரத்திலேயே அது ஒரு 'விந்துத் திமிங்கலம்' (Sperm Whale) என்பதை என்னால் அடையாளம் காண முடிந்தது.



முட்டம் கடற்கரையில் பாறைகளுக்கு இடையே மிதந்து கொண்டிருக்கும் உயிரிழந்த விந்துத் திமிங்கலம்.

அது ஓர் இளம் வயது (Sub adult) ஆண் திமிங்கலம் என்பதை உறுதி செய்துகொண்டு, அதன் உடலின் நீளத்தையும் சுற்றளவையும் அளந்து பார்த்தபோது, அவை முறையே 30-அடி நீளமும், 18-அடி சுற்றளவும் இருந்தன. மீனவர்களின் உதவியோடு அதன் அடிவயிற்றில் ஏற்பட்டிருக்கும் காயத்தை உற்றுக் கவனித்தபோது, அது வேகமாகச் செல்லும் கப்பலில் மோதுவதால் ஏற்பட்டிருக்கலாம் என்று மீனியல் கல்லூரி விஞ்ஞானி தெரிவித்தார். நாங்கள் மீண்டும் பாறைகள் நிறைந்த கரைக்கு வந்து சேர்ந்தபோது, அங்கு வந்துகொண்டிருக்கும் மக்கள் கூட்டத்தை ஒழுங்குபடுத்த காவல்துறையினரும் அங்கே வந்திருந்தனர்.

உயிரிழந்த அந்தத் திமிங்கிலத்தை அப்புறப்படுத்துவது இப்போது எங்கள் முக்கிய வேலையாயிற்று. கோட்டாட்சியருடன் அது பற்றி விவாதித்தபிறகு அங்கிருந்த மீனவர்களிடம் திமிங்கிலத்தை அப்புறப்படுத்துவது பற்றி எடுத்துக் கூறி, அதற்காகும் செலவையும் ஏற்றுக்கொள்வதாகச் சொல்லி அவர்களுடைய உதவியைக் கோரினோம். மீனவர்கள் உதவிசெய்யத் தயாராக இல்லை என்ற நிலையில், பெரும்பாலான மீனவர்கள் கிறித்துவர்களாக இருந்த காரணத்தால்,

அங்கிருந்த தேவாலத்தின் அருட்தந்தையிடம் நிலைமையை எடுத்துக் கூறி உதவி கேட்டோம். ஏனெனில் அங்கே மணல் இல்லாமல், வெறும் பாறைகளே இருந்த காரணத்தால், அங்கிருந்து 8-கி.மீ. தொலைவில் உள்ள கடற்கரைப் பகுதிக்கு அந்தத் திமிங்கிலத்தை இழுத்துச் செல்லவேண்டி இருந்தது. அதுவும் இயந்திரப் படகின் உதவியோடு இரும்புக் கயிற்றால் பிணைத்து அதை அகற்றவேண்டும். நிலைமையைப் புரிந்துகொண்ட அருட்தந்தையும் மீனவர்களோடு அதுபற்றிப் பேசியபோது, அவர்கள் அதற்கு சம்மதிக்கவில்லை. அதுசமயம் அங்கே சில பத்திரிக்கை மற்றும் தொலைக்காட்சி நிருபர்கள் வந்து, திமிங்கிலம் பற்றிச் செய்திசேகரிக்க முற்பட்டனர். அவர்களிடம் மீன்வளத்துறை உதவி இயக்குனர் திமிங்கிலத்திற்கு மாவட்ட வன அலுவலர் தான் சொந்தக்காரர் என்று கூற, அவர்கள் என்னிடம் அதுபற்றிக் கேள்விகளைக் கேட்க ஆரம்பித்தனர்.

அந்தச் சமயத்தில், மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்தம் குடும்பத்தினரோடு அங்கே வந்து சேர, அவர்களை அங்கிருந்த பாறைகளின் மீது கவனமாக அழைத்துச் சென்று, அங்கே கடல்நீரில் பாறைகளுக்கு இடையே மிதந்துகொண்டிருந்த திமிங்கிலத்தைக் காட்டினோம். அதைப் பார்த்த உடனேயே மாவட்ட ஆட்சியரின் மகன், நான்காம் வகுப்பில் படிக்கும் மாஸ்டர். யாஷ் ரத்னா அது ஒரு 'விந்துத் திமிங்கிலம்' என்பதைக் கூற, அதைக் கேட்டு ஆட்சியர் உட்பட அனைவருமே அதிசயித்துப் போனோம். அதன்பின், ஆட்சியரிடம் திமிங்கிலத்தை அகற்றுவதிலே உள்ள இடர்பாடுகள் குறித்து நானும், கோட்டாட்சியரும் விவரிக்க, ஆட்சியர், மீனவர்களையும், அருட் தந்தையையும் அழைத்து மாவட்ட வன அலுவலருக்கு வேண்டிய முழு ஒத்துழைப்புக் கொடுக்குமாறு அன்புக் கட்டளை இட்டார். ஒருவேளை அவர்கள் உதவி செய்ய முன்வரவில்லையென்றால், குற்றவியல் சட்டப் பிரிவு 133-மற்றும் 144-ஐ அமுல்படுத்துமாறு கோட்டாட்சியருக்கு ஆணை இட்டார்.



மாவட்ட ஆட்சியர், மா.வ.அலுவலர், அருட் தந்தை ஆகியோர் திமிங்கிலத்தைக் கரை சேர்ப்பது பற்றி ஆலோசனை செய்தல்

அதற்குள் மீடியா நண்பர்கள் ஆட்சியரிடமும் மா.வ.அலுவலரிடமும் பேட்டி எடுக்க ஆர்வமுடன் முயல, உயிரிழந்த அந்தத் திமிங்கிலத்தை அகற்ற எடுக்கப்பட்டு வரும் நடவடிக்கை குறித்து ஆட்சியர் அவர்களிடம் விளக்கினார். அதன்பின், மிகவும் அரிதான விந்து திமிங்கிலத்தின் வாழ்விடம், அதன் உணவு, அதன் வாழ்க்கைமுறை மற்றும் அதன் இறப்புக்கான காரணம் பற்றியெல்லாம் நான் விரிவாக எடுத்துரைக்க அவர்கள் பொறுமையாக அவற்றையெல்லாம் குறிப்பெடுத்துக்கொண்டனர்.

அந்த இடைப்பட்ட நேரத்தில் அருட் தந்தையும் மீனவர்களும் கலந்துபேசி எங்களுக்கு உதவி செய்வதென்று முடிவெடுத்த விவரம் தெரியவர, அதை நன்றியோடு நாங்கள் ஆட்சியருக்குத் தெரிவிக்க அவரும் அங்கிருந்து புறப்பட்டார்.



விந்து திமிங்கிலம் (Sperm Whale)

அதன்பிறகு கோட்டாட்சியர், அருட் தந்தை, வட்டாட்சியர் ஆகியோரை அழைத்துக்கொண்டு அங்கிருந்து 8 - கி. மீ தூரத்தில் உள்ள 'ஆயிரங்கால்பொலிமுகம்' என்ற கடற்கரை கிராமம் சென்று, அங்கே மணல் நிறைந்த பகுதியில் திமிங்கிலத்தை அடக்கம் செய்வதற்கு ஏற்ற இடத்தைத் தேர்வுசெய்து, அங்கு வந்த வனச் சரக அலுவலர், வனவர் மற்றும் கிராம நிர்வாக அலுவலர் ஆகியோரிடம் ஒரு JCB (Earth mover) ஏற்பாடு செய்து அங்கே திமிங்கிலத்தை அடக்கம் செய்வதற்கு ஏற்ற ஒரு பள்ளம் தோண்ட நடவடிக்கை எடுக்க அறிவுரை வழங்கி, மீண்டும் முட்டம் வந்தடைந்தோம்.

இடைப்பட்ட வேளையில் மீனவர்கள் ஓர் இயந்திரப் படகில் இணைக்கப்பட்டிருந்த இரும்புக் கயிற்றால் திமிங்கிலத்தைச் சுற்றி நன்கு இறுக்கமாகக் கட்டி அதை இழுத்துச் செல்ல தயார்நிலையில் இருந்தனர். அதற்குள், மண்தோண்டும் இயந்திரமும் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு, அதுவும் பணியைத் துவங்கிய விவரம் எங்களுக்குத் தெரிய வந்தது.

எங்களின் ஆணைக்காகக் காத்திருந்த மீனவர்கள் உரிய அறிவுரை கிடைத்தவுடன், திமிங்கிலத்தைக் கவனமாக இழுத்துக் கொண்டு, அதைப் புதைக்கவேண்டிய இடம் நோக்கிப் படகினைச் செலுத்த ஆரம்பித்தனர். அங்கே கூடியிருந்த மீனவர்களுக்கு நன்றி கூறி, பின் அதைக் கொண்டு செல்லும் இடம் நோக்கி நாங்களும் பயணித்தோம்.

திமிங்கிலம் ஆயிரங்கால்பொலிமுகம் கடற்கரைப் பகுதிக்கு வந்துசேர சுமார் ஒரு மணி நேரம் ஆயிற்று. அதற்குள், அங்கே அதை அடக்கம் செய்வதற்கு ஏற்ற வகையில் ஒரு பெரிய பள்ளம் தோண்டப்பட்டிருந்தது. அங்கேயும் அந்த உயிரற்ற பெரிய ஜீவனைப் பார்க்க நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் கூடியிருந்தனர். திமிங்கிலத்தை இழுத்து வந்த படகு அங்கே வந்துசேர்வதற்குள் துரியன் மேல்திசையில் மறைய ஆரம்பித்துவிட்டான். ஒருவகையாக திமிங்கிலத்தை JCB-உதவியுடன் குழிக்குள் தள்ளி அதை மணல் கொண்டு மூடி முடிக்க இரவு 7- மணி ஆகிவிட்டது.



திமிங்கிலத்தை இயந்திரப் படகின்
மூலம் இழுத்துச் செல்லுதல்



திமிங்கிலத்தை JCB உதவியுடன்
கரைக்குக் கொண்டு வருதல்



குழிக்கு அருகே அடக்கம் செய்யத் தயார் நிலையில் திமிங்கிலம்

அந்த மிகப் பெரிய திமிங்கிலத்தை அடக்கம் செய்யும் பணியினைச் செய்துமுடிக்க உறுதுணையாய் இருந்த ஒவ்வொருக்கும் நான் நன்றி தெரிவித்தேன். அந்த அரிதான, பெரிய கடல்வாழ் ஜீவனை வழியனுப்பி வைத்துவிட்டு, நாகர்கோயில் திரும்ப முற்பட்டபோது, என்னையறியாமல் எதோ ஓர் இனம்புரியாத உணர்வால் என் இதயம் கனக்க ஆரம்பித்தது.



வ.சுந்தரராஜ் இ.வ.ய (ஓ)

முன்னாள் துணை
வனப்பாதுகாவலர்

Avifauna from Forester's Painting Gallery
by G. Sivagurunathan, ACF (Retd.)



Fig. 1 & 2 were done by watercolor. Fig 3 done by oil painting & Fig 4 done by posture colour

